

Contraintes dans un fluide

1.1. Forces surfaciques

1.1.1. Modélisation des forces surfaciques

Délimitons à l'intérieur d'un fluide une surface fictive fermée Σ . Que le fluide soit homogène ou non, les particules de fluide extérieures à Σ exercent des actions sur les particules intérieures, actions à courte portée et donc situées au voisinage de la surface Σ . Intéressons-nous à ces interactions.

Soit un élément de surface dS de Σ : la résultante $d\vec{F}$ des forces exercées par les particules externes sur les particules internes possède en général une composante normale $d\vec{F}_N$ et une composante tangentielle $d\vec{F}_T$. Cette force élémentaire s'écrit $d\vec{F} = d\vec{F}_N + d\vec{F}_T$ (doc. 1).

1.1.2. Composante normale

La composante normale est appelée **force de pression**. Elle est proportionnelle à l'élément de surface considéré et est dirigée de l'extérieur de Σ vers l'intérieur.

La force de pression élémentaire est $d\vec{F} = -P(M, t) \vec{N} dS$.

Le scalaire $P(M, t)$ désigne la pression du fluide au point M .

Rappelons (cf. H-Prépa, Thermodynamique, 1^{re} année) que cette pression est la contribution de deux termes P_c et P_m (avec $P = P_c + P_m$) :

- P_c ($P_c > 0$) est un terme cinétique dû au transfert de quantité de mouvement à travers la surface dS (doc. 2a) ;
- P_m ($P_m < 0$) est un terme moléculaire dû à l'interaction entre les particules de part et d'autre de la surface (doc. 2b).

1.1.3. Composante tangentielle

La composante tangentielle est appelée **force de viscosité** (ou de cisaillement). Comme son nom l'indique, elle est caractéristique des fluides réels visqueux, que nous étudierons en détail dans le chapitre 5.

Cette composante n'existe pas dans le modèle du fluide parfait.

Afin de considérer l'ensemble des contraintes existant dans un fluide, précisons néanmoins son origine. Une étude plus complète est abordée au chapitre 5.

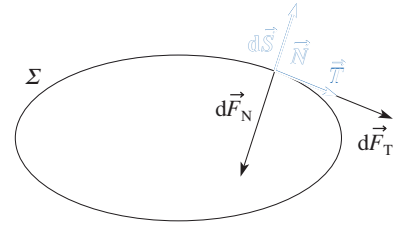
Supposons qu'à l'échelle mésoscopique, la vitesse du fluide soit tangente à Σ , le fluide extérieur étant plus rapide que le fluide intérieur. Les particules extérieures « rapides » (ainsi que les particules intérieures « lentes ») traversant la surface dS (doc. 3) sont responsables d'une augmentation de la quantité de mouvement des particules à l'intérieur de la surface Σ .

Ce transfert de quantité de mouvement peut être modélisé par l'action d'une force tangentielle à la surface dS telle que :

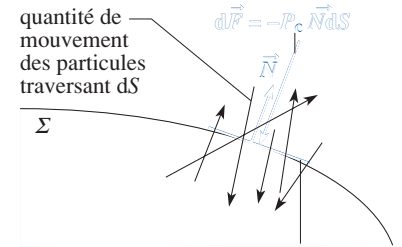
$$d\vec{F}_{T \text{ ext} \rightarrow \text{int}} = \eta (\overrightarrow{\text{grad}} v \cdot \vec{n}) dS \vec{T}$$

si $\vec{v} = v \vec{T}$.

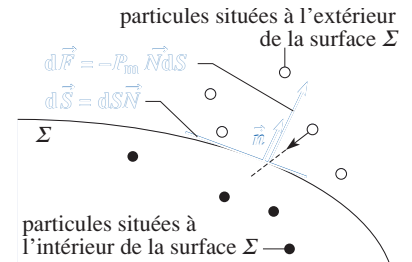
Les veines de fluides « rapides » ont tendance à accélérer les veines « lentes » et inversement.



Doc. 1. Contraintes surfaciques au sein d'un fluide. $d\vec{S} = \vec{N} dS$, $d\vec{F}_N = -P \vec{N} dS$ et $d\vec{F}_T = k dS \vec{T}$ (avec $\vec{T} \perp \vec{N}$).

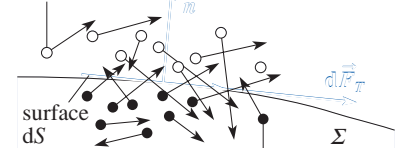


Doc. 2a. Le débit $\delta \vec{p}_N$ de quantité de mouvement, dû aux particules qui traversent la surface dS pendant l'intervalle de temps δt , est égal à $\delta \vec{p}_N = d\vec{F}_N \delta t$ avec $d\vec{F}_N = -P_c dS \vec{N}$.



Doc. 2b. L'ensemble des interactions élémentaires $\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow \text{int}}$ entre les particules intérieures et extérieures à la surface dS est décrit par $d\vec{F} = -P_m dS \vec{N}$ ($P_m < 0$).

particules appartenant à une veine supposée « rapide » située au-dessus de la surface Σ



particules appartenant à une veine supposée « lente » située à l'intérieur de Σ

Doc. 3. Les particules extérieures « rapides » traversant la surface dS sont responsables d'une diffusion de quantité de mouvement modélisable par l'action d'une force tangentielle à la surface dS telle que, si $\vec{v} = v \vec{T}$:

$$d\vec{F}_{T \text{ ext} \rightarrow \text{int}} = \eta (\overrightarrow{\text{grad}} v \cdot \vec{n}) dS \vec{T}$$

Dans l'hypothèse du fluide parfait, nous négligeons les forces de viscosité ; les forces surfaciques tangentiels sont nulles.

1.1.4. Ouverture : forces de tension superficielle

Les forces de tension superficielle sont hors programme ; mais quelques notions sommaires permettent de justifier très simplement certaines approximations que l'on utilise fréquemment en mécanique des fluides.

À la surface « extérieure » d'un fluide (ou bien à l'interface entre deux fluides différents), il existe d'autres forces surfaciques : tout se passe comme si une membrane élastique matérialisait la surface du fluide.

Pour mettre en évidence les effets de tension de surface, réalisons l'expérience suivante (doc. 4) : un film d'eau savonneuse supporté par un cadre rectangulaire horizontal, dont l'un des côtés est mobile. Ce côté mobile a tendance à se déplacer de façon à minimiser la surface. Les forces de tension superficielle agissent de manière à diminuer la surface extérieure du fluide. Ainsi en apesanteur une goutte de fluide est sphérique (doc. 5).

Cette force $d\vec{F}$ s'exerçant sur un élément de longueur dL est donnée par la formule $d\vec{F} = A dL \cdot \vec{N}$, $d\vec{F}$ est perpendiculaire à dL et A représente le coefficient de tension superficielle caractéristique des deux fluides en contact (doc. 4).

Cette petite expérience montre qu'il faut dépenser de l'énergie pour augmenter la surface d'un fluide (ou la surface de l'interface entre deux fluides). Le travail qu'il faut fournir pour augmenter cette surface S de dS (l'opérateur exerce alors la force $-\vec{F}$) est donnée par la formule $\delta W = A dS$.

Cette énergie est liée aux interactions entre particules. En effet, si nous voulons augmenter la surface d'un fluide, il est nécessaire d'amener des particules de fluide sur cette surface.

Au sein d'un liquide, la résultante des forces d'interaction s'exerçant sur une particule est nulle. Au voisinage de la surface, elle est non nulle ; la particule a tendance à être attirée par le fluide (doc. 6). Pour amener cette particule à la surface, il faut donc dépenser de l'énergie ; cette énergie, proportionnelle au nombre de particules amenées en surface, est proportionnelle à la surface.

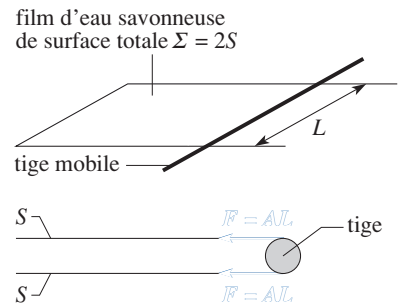
Il existe donc une énergie liée à ce type d'interface (cf. H-Prépa, Thermodynamique, 2nd année).

Cette force de tension superficielle est aussi responsable d'une différence de pression de part et d'autre d'une interface entre deux fluides distincts, ou le fluide considéré et l'extérieur. Cette différence de pression est fonction du rayon de courbure de la surface. Ainsi dans le cas d'une sphère de rayon R , cette différence de pression est donnée par la formule de Laplace (doc. 7) à l'interface entre deux fluides différents :

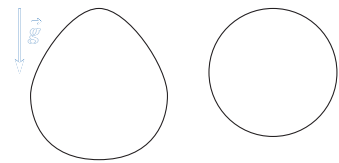
$$P_{\text{ext}} - P_{\text{int}} = -\frac{2A}{R}.$$

Il n'est pas possible de négliger la tension superficielle pour les systèmes de petites dimensions comme les tubes capillaires ou les gouttelettes.

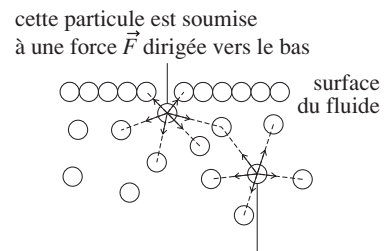
Dans le cadre du programme, nous négligerons toujours les forces de tension superficielle et l'énergie qui leur est liée. La pression sera donc toujours une fonction continue des coordonnées spatiales.



Doc. 4. Les forces de tension superficielle agissent de manière à diminuer la surface $2S$ du fluide.

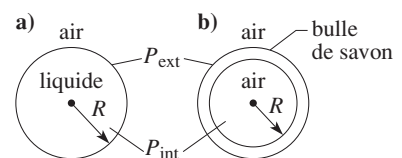


Doc. 5. Goutte d'eau dans le champ de pesanteur terrestre (à gauche) et en apesanteur (à droite).



la résultante des forces s'exerçant sur cette particule au sein du fluide est nulle

Doc. 6. Au voisinage de la surface, la résultante des forces s'exerçant sur une particule est dirigée vers le bas ; il faut donc dépenser de l'énergie pour l'amener vers cette surface.



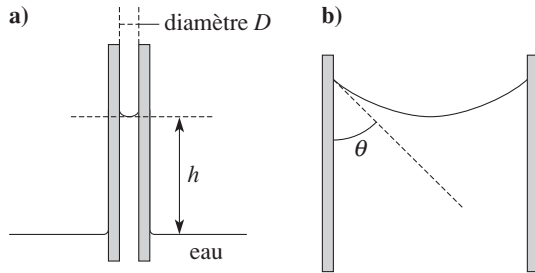
Doc. 7. Au voisinage immédiat de la surface, la pression intérieure est donnée par la formule de Laplace.

a. Liquide-air : $P_{\text{int}} = P_{\text{ext}} + 2\frac{A}{R}$.

b. Bulle de savon : $P_{\text{int}} = P_{\text{ext}} + 4\frac{A}{R}$ (car il existe deux interfaces).

Diamètre critique d'un tube (longueur capillaire)

Soit un tube creux de diamètre intérieur D , au-dessus d'un liquide de masse volumique ρ , dans le champ de pesanteur g . Le coefficient de tension superficielle est noté A . Si le diamètre du tube est « petit », le liquide monte dans le tube (doc. 8a).



Doc. 8a. Le fluide monte dans un tube de section D faible devant D_c . **b.** θ est l'angle de raccordement de la surface du liquide à la paroi du tube.

1) Estimer à partir de quel diamètre D_c (diamètre critique) il est possible de négliger l'influence de la tension de surface, en supposant que cette grandeur n'est fonction que de A , ρ et g .

Calculer D_c pour l'eau.

Données :

$$\rho = 10^3 \text{ kg.m}^{-3} ; A = 75.10^{-3} \text{ kg.s}^{-2} ; g = 10 \text{ m.s}^{-2}.$$

2) Estimer la hauteur h du fluide sachant que celle-ci est inversement proportionnelle au diamètre du tube. Calculer h si $D = 1 \text{ mm}$.

1) Utilisons l' :

$[A] = [F].L^{-1} = M.T^{-2} ; [\rho] = M.L^{-3} ; [g] = L.T^{-2} ;$
nous obtenons (en cherchant D_c sous la forme $D_c = kA^\alpha \rho^\beta g^\gamma$, k étant un facteur numérique sans dimension, dont on admettra qu'il est de l'ordre de l'unité) une expression devant toujours être homogène :

$$L = (M^\alpha T^{-2\alpha})(M^\beta L^{-3\beta})(L^\gamma T^{-2\gamma}) \\ = M^{\alpha+\beta} L^{-3\beta+\gamma} T^{-2\alpha-2\gamma},$$

ce qui donne $\alpha = -\beta$; $\alpha = -\gamma$ et $1 = \gamma - 3\beta$.

La solution est unique : $\alpha = -\beta = -\gamma = \frac{1}{2}$, c'est-à-dire qu'il est possible de définir le diamètre critique par la

formule $D_c = \sqrt{\frac{A}{\rho g}}$ (cette quantité est appelée longueur capillaire).

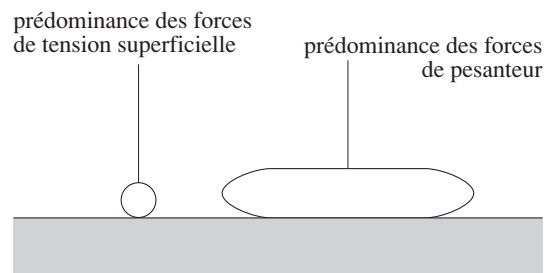
Pour l'eau :

$$D_c = \sqrt{\frac{75.10^{-3}}{10^3.10}} = \sqrt{7.50.10^{-6}} \approx 3 \text{ mm}.$$

Avec de l'eau, si le diamètre du tube est très supérieur à 3 mm, il est possible de négliger les interactions de surface.

Remarque

Pour le mercure, nous aurions trouvé $D_c = 2 \text{ mm}$. Si les gouttelettes de mercure sont de petit diamètre, elles ont une forme sphérique (prédominance des forces de tension superficielles), sinon elles ont une forme aplatie (prédominance des forces de pesanteur) (doc. 9).



Doc. 9. Goutte de mercure sur un sol horizontal.

2) Posons $hD = \text{cte}$. Par homogénéité, écrivons que

$$hD = D_c^2, \text{ soit } h = \frac{D_c^2}{D}; \text{ cela donne } h = 3 \text{ mm}.$$

Un raisonnement rigoureux nous aurait conduit à :

$$h = 4 \cos(\theta) \frac{D_c^2}{D}$$

(loi de Jurin) avec $\cos(\theta) < 1$ (doc. 8b).

Nous obtenons donc un excellent ordre de grandeur grâce à un raisonnement simple.

Ce type de raisonnement utilisant l' sera développé dans le chapitre 6, § 10.

1.2. Forces volumiques. Forces massiques

Un élément de fluide de volume $d\tau$ est également soumis à des forces volumiques : les **forces de pesanteur** par exemple. Ces actions sont ressenties par toutes les particules du fluide. Elles sont proportionnelles au nombre de particules, donc au volume élémentaire $d\tau$ considéré. Nous les écrirons sous la forme :

$$d\vec{f} = \vec{f}_v d\tau.$$

Ce sont des **efforts volumiques**. Ainsi au champ de pesanteur $\vec{g}$, nous associons la densité volumique de forces :

$$\vec{f}_v = \rho \vec{g}.$$

Ces forces volumiques sont proportionnelles au nombre de particules, donc aussi à la masse dm de l'élément de fluide. Nous introduisons ainsi une représentation massique de ces forces sous la forme :

$$d\vec{f} = \vec{f}_m dm = \vec{f}_m \rho d\tau,$$

d'où l'équivalence :

$$\vec{f}_v = \rho \vec{f}_m.$$

Aux forces de pesanteur, par exemple, est associée $\vec{f}_m = \vec{g}$.

Un élément de fluide de volume $d\tau$ et de masse dm est soumis à des forces de représentation massique ou volumique selon l'expression :

$$d\vec{f} = \vec{f}_m dm = \vec{f}_v d\tau \quad \text{avec} \quad \vec{f}_v = \rho \vec{f}_m.$$

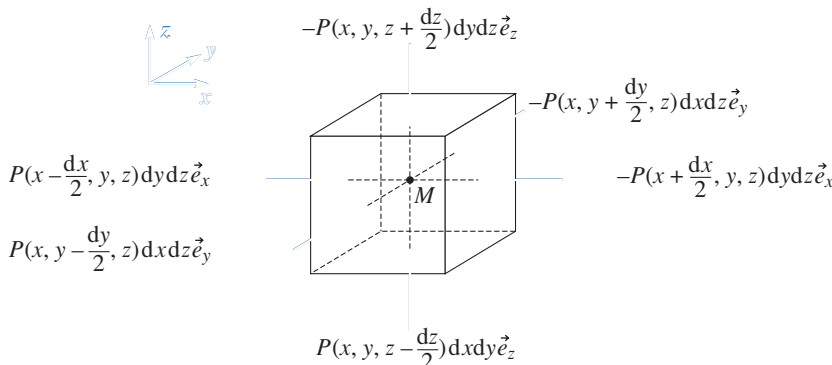
Pour les forces de pesanteur : $\vec{f}_v = \rho \vec{g}$ avec $\vec{f}_m = \vec{g}$.

1.3. Équivalents volumiques. Équivalents massiques des forces de pression

Nous avons vu (cf. *H-Prépa, Thermodynamique, 1^{re} année, chapitre 3*) que les forces de pression possédaient un **équivalent volumique**. Rappelons-en la démonstration et son expression.

Calculons la résultante $d\vec{F}$ des forces de pression s'exerçant sur le parallélépipède élémentaire de fluide de volume $d\tau = dx dy dz$ représenté sur le document 10. La composante de cette force sur la direction de l'axe (Ox) est :

$$dF_x = dy dz P\left(x - \frac{dx}{2}, y, z\right) - dy dz P\left(x + \frac{dx}{2}, y, z\right) = -\frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz.$$



Doc. 10. Parallélépipède élémentaire de fluide. Le point M est au centre de cet élément de volume $dx dy dz$.

Considérant les forces élémentaires exercées sur les six faces, nous voyons que :

$$d\vec{F} = -\frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz \vec{e}_x - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy dz \vec{e}_y - \frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz \vec{e}_z.$$

Cette force est identique à celle que subirait le volume $d\tau$ s'il était soumis à une force volumique $\vec{f}_v = -\text{grad } P$:

$$d\vec{F} = -\overline{\text{grad } P} d\tau = -\frac{\overline{\text{grad } P}}{\rho} (\rho d\tau) = -\frac{\overline{\text{grad } P}}{\rho} dm.$$

Cet équivalent est utilisable pour calculer la résultante ou le moment des forces de pression appliquées à un élément entouré par le fluide.

Les équivalents volumique et massique des forces de pression, d'origine surfacique, s'expriment sous la forme :

- d'équivalent volumique : $\vec{f}_v = -\overline{\text{grad } P}$;
- d'équivalent massique : $\vec{f}_m = -\frac{\overline{\text{grad } P}}{\rho}$.

Ces équivalents volumique ou massique ne sont pas utilisables pour calculer le travail des forces de pression.

Dans ce chapitre, nous négligerons les forces de viscosité (hypothèse du fluide parfait) : les conditions de validité de cette approximation seront exposées dans le chapitre 6, grâce à l'utilisation d'un nombre sans dimension, le **nombre de Reynolds** : Re .

2 Équation d'Euler. Applications

Intéressons-nous à un fluide parfait sans viscosité.

2.1. Expression

L'étude faite au §.1.1. permet d'appliquer le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen à une particule de fluide de masse dm constante (cf. chapitre 1, § 1.2.3.).

En appelant $d\vec{F}$ la résultante des forces extérieures, il vient :

$$dm \frac{D\vec{v}}{Dt} = d\vec{F}$$

où $\frac{D\vec{v}}{Dt}$ représente l'accélération de la particule (accélération particulaire).

La résultante $d\vec{F}$ de toutes les forces extérieures subies par cet élément de masse dm s'écrit : $d\vec{F} = \vec{f}_{v,\text{totale}} d\tau = \vec{f}_{m,\text{totale}} dm$.

Ce qui nous donne : $\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{m,\text{totale}}$

ou encore, en explicitant les diverses expressions de la dérivée particulaire :

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{v}}{Dt} &= \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overline{\text{grad}}) \vec{v} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \overline{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) + \overline{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v} \\ &= \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \overline{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) + 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v} = \vec{f}_{m,\text{totale}} \end{aligned}$$

(en introduisant le vecteur tourbillon $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overline{\text{rot}} \vec{v}$).

En distinguant les forces massiques et les équivalents massiques dus uniquement aux forces de pression, cette force $\vec{f}_{m, \text{totale}}$ se met sous la forme :

$$\vec{f}_{m, \text{totale}} = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho}.$$

Nous obtenons alors $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho}.$

Cette équation est appelée équation d'Euler.

L'équation d'Euler s'applique à un fluide parfait. Elle s'écrit :

$$\frac{D \vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{m, \text{totale}}.$$

Nous obtenons diverses expressions de l'équation d'Euler :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho};$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + [\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) + 2 \vec{\Omega} \wedge \vec{v}] = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho};$$

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \vec{f}_v - \overrightarrow{\text{grad}} P.$$

Avant d'étudier quelques exemples d'application de l'équation d'Euler, examinons de façon générale les conditions de résolution d'un problème de dynamique des fluides.

2.2. Recherche d'un système complet d'équations

Du point de vue du fluide lui-même, les grandeurs locales *a priori* inconnues sont la vitesse $\vec{v}(M, t)$, la pression $P(M, t)$ et la masse volumique $\rho(M, t)$ en tout point du fluide, soit cinq inconnues scalaires. L'équation d'Euler, vectorielle, fournit trois équations scalaires et la relation locale de conservation de la masse, une équation scalaire : il « manque » alors une équation pour pouvoir résoudre le problème.

Nous pouvons ajouter une équation en introduisant une équation d'état du fluide. Cependant, cette équation, généralement de type thermodynamique, introduit une nouvelle grandeur *a priori* inconnue, le champ de température $T(M, t)$. Il est donc nécessaire d'introduire une équation supplémentaire, équation de comportement du fluide au cours de l'écoulement (équation souvent également de nature thermodynamique).

- Si le fluide est incompressible, alors $\rho = \text{cte}$ est connue.
 - Dans le cas d'écoulements compressibles, des comportements de type isotherme ou isentropique par exemple peuvent être envisagés.
- Dans ces deux cas, l'expression des coefficients de compressibilité χ_T ou χ_S fournit une équation supplémentaire liant P et ρ , du type :

$$\chi_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_T \quad \text{et} \quad \chi_S = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_S.$$

Remarque

Dans les deux cas précédemment cités, ainsi que dans de nombreux écoulements, le comportement du fluide introduit une relation liant P et ρ uniquement : de tels écoulements sont dits **barotropes**.

Champ de pression dans un vortex de Rankine

Un liquide homogène, de masse volumique uniforme ρ , est surmonté d'une atmosphère à la pression uniforme P_0 , et soumis au champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{u}_z$. L'écoulement du liquide (analogue à celui de la tornade) est stationnaire et à symétrie de révolution autour de l'axe (Oz). Son champ de vitesses, en coordonnées cylindriques, est de la forme :

• pour $r < a$: $\vec{v} = r\omega\vec{u}_\theta$;

• pour $r > a$: $\vec{v} = \frac{a^2\omega}{r}\vec{u}_\theta$ (ω étant constant) .

La surface libre du liquide est en $z = 0$, très loin de l'axe de révolution.

Déterminer le champ de pression $P(r, z)$ au sein du liquide et en déduire la forme de la surface libre.

L'équation d'Euler, en régime stationnaire, s'écrit ici :

$$[\text{grad} \left(\frac{v^2}{2} \right) + 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v}] = -g\vec{u}_z - \frac{\text{grad } P}{\rho} .$$

$$\text{rot } \vec{v} = 2\vec{\Omega} .$$

Deux cas doivent être distingués :

$$r < a : \vec{\Omega} = \omega\vec{u}_z \quad \text{et} \quad r > a : \vec{\Omega} = \vec{0} .$$

En projection sur $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_z$, l'équation d'Euler donne :

• $r < a$: en projection sur $\vec{u}_r$:

$$\rho r \omega^2 - 2\rho r \omega^2 = -\frac{\partial P}{\partial r} ;$$

en projection sur $\vec{u}_z$: $0 = -\rho g - \frac{\partial P}{\partial z}$;

• $r > a$: en projection sur $\vec{u}_r$: $-\rho \frac{a^4 \omega^2}{r^3} = -\frac{\partial P}{\partial r}$;

en projection sur $\vec{u}_z$: $0 = -\rho g - \frac{\partial P}{\partial z}$.

(Remarquons que les particules de fluide étant en mouvement circulaire uniforme, leur accélération $\frac{D\vec{v}}{Dt}$ est

bien égale à $-\frac{v^2(r)}{r}\vec{e}_r$.)

• $r < a$: $\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$ s'intègre en $P = -\rho g z + f(r)$

D'où : $\frac{\partial P}{\partial r} = f'(r) = +\rho r \omega^2$

$$f(r) = +\rho \frac{r^2 \omega^2}{2} + K .$$

• $r > a$, $p = -\rho g z + g(r)$ avec

$$g'(r) = \frac{a^4 \omega^2}{r^3} \quad g(r) = -\frac{1}{2} \rho a^4 \frac{\omega^2}{r^2} + K'$$

Pour avoir K' , il faut utiliser la condition aux limites : $P(\infty, 0) = P_0$, qui conduit à $K' = 0$.

De plus, la pression doit être continue en $r = a$, d'où :

$$\rho \frac{a^2 \omega^2}{2} + K = -\frac{1}{2} \rho a^4 \frac{\omega^2}{a^2} .$$

Finalement :

• $r < a$: $P(r, z) = P_0 - \rho g z + \rho \frac{\omega^2}{2} (r^2 - 2a^2)$;

• $r > a$: $P(r, z) = P_0 - \rho g z - \rho \omega^2 \frac{a^4}{2r^2}$.

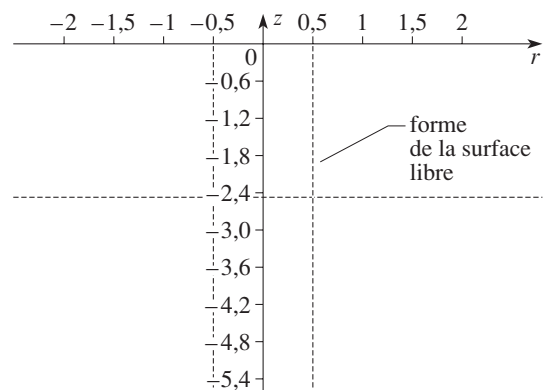
L'équation de la surface libre est $P(r, z) = P_0$, soit :

• $r < a$: $z = \frac{\omega^2}{2g} (r^2 - 2a^2)$;

• $r > a$: $z = -\frac{\omega^2 a^4}{2gr^2}$.

Dans le plan $(\vec{u}_r, \vec{u}_z)$, la trace de cette surface a la forme

indiquée dans le document 11 ($a = 0,5$; $\frac{\omega^2}{2g} = 1$).



Doc. 11. Forme de la surface libre du vortex de Rankine.

Dans la résolution des équations différentielles de l'écoulement, la recherche des solutions doit tenir compte de conditions aux limites déjà évoquées, tant au niveau de la vitesse que de la pression.

2.3. Ondes acoustiques dans les fluides

Soit un fluide parfait compressible, où, au repos, la pression P_0 et la masse volumique ρ_0 sont constantes et uniformes. À des petits mouvements du fluide seront associées, en tout point M et à l'instant t , la vitesse $\vec{v}(M, t)$, la pression $P(M, t)$ et la masse volumique $\rho(M, t)$. Par souci de simplification, le problème sera supposé unidimensionnel, dépendant de la seule variable d'espace x (doc. 12) :

$$P(x, t) = P_0 + p(x, t), \quad \rho(x, t) = \rho_0 + \mu(x, t) \quad \text{et} \quad \vec{v} = v(x, t) \vec{e}_x.$$

Les **mouvements du fluide** sont donc **longitudinaux**. Dans l'hypothèse des petits mouvements, les grandeurs $\frac{p(x, t)}{P_0}$, $\frac{\mu(x, t)}{\rho_0}$ et $\frac{v(x, t)}{c}$ (c représentant la vitesse

de propagation d'une perturbation, donc la vitesse du son) sont des infiniment petits du premier ordre. Pour fixer les idées, la surpression p engendrée par une onde sonore intense est de l'ordre de quelques pascals, soit un $\frac{1}{100\,000}$ de la pression

de repos P_0 ! Tous les calculs seront donc linéarisés au premier ordre.

En négligeant les forces de pesanteur, la linéarisation de l'équation d'Euler :

$$\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right] = - \overrightarrow{\text{grad}} P,$$

donne $\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial x}$; le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$, d'ordre 2, est négligeable.

Linéarisons l'équation de conservation de la masse :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0 \quad \text{donne} \quad \frac{\partial \mu}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0.$$

Remarque

Dans cette dernière équation, nous avons négligé $\frac{\partial \mu}{\partial x} v$, terme « d'ordre 2 » devant

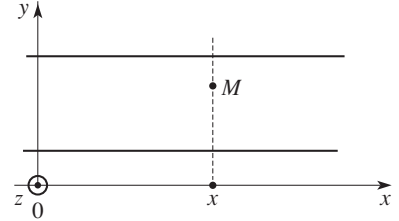
$\frac{\partial \mu}{\partial t}$. Une discussion plus approfondie de cette approximation est abordée dans l'ouvrage sur les ondes (cf. H-Prépa, Ondes, 2^{de} année, chapitre 4). Retenons simplement ici que cette approximation est tout à fait légitime.

Ces deux équations sont insuffisantes pour résoudre le problème. L'hypothèse thermodynamique d'une évolution isentropique et l'utilisation du coefficient χ_s correspondant ajoutent l'équation :

$$\chi_s = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial p}{\partial P} \right)_s \approx \frac{1}{\rho_0} \frac{\mu}{p}.$$

La conservation de la masse donne alors $\rho_0 \chi_s \frac{\partial p}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0$, soit, après dérivation par rapport à t et report dans l'équation d'Euler :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0.$$



Doc. 12. Tuyau sonore de section constante. En M à la date t , nous avons :

$$\begin{aligned} P(M, t) &= P_0 + p(x, t); \\ \rho(M, t) &= \rho_0 + \mu(x, t); \\ \vec{v}(M, t) &= v(x, t) \vec{e}_x. \end{aligned}$$

La même équation serait obtenue pour v . Dans ce problème, la surpression p et la vitesse v obéissent à l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c = \sqrt{\frac{1}{\rho_0 \chi_s}}.$$

La surpression et la vitesse ont donc une structure d'onde plane. Une perturbation de pression se propage avec une vitesse égale à c . L'étude détaillée des problèmes associés aux ondes sonores est traitée dans l'ouvrage sur les ondes (cf. *H-Prépa, Ondes, 2^{de} année*).

► Pour s'entraîner : ex. 3.

2.4. Intégration de l'équation d'Euler le long d'une ligne de courant

L'équation d'Euler est souvent utilisée en l'intégrant le long d'une ligne de courant. Pour ce faire, utilisons la deuxième forme de l'équation en multipliant scalairement les deux membres par l'élément $d\vec{\ell}$ d'une ligne de courant ($d\vec{\ell} \parallel \vec{v}$) (doc. 13) :

$$\frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) \cdot d\vec{\ell} + 2(\vec{\omega} \wedge \vec{v}) \cdot d\vec{\ell} = \left(\vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} \right) \cdot d\vec{\ell}.$$

Le troisième terme est nul puisque $d\vec{\ell}$ est colinéaire à $\vec{v}$, ce qui donne :

$$\frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) \cdot d\vec{\ell} = \left(\vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} \right) \cdot d\vec{\ell}.$$

Très souvent, les forces massiques $\vec{f}_m$ dérivent d'une énergie potentielle e_{pm} (elle-même massique) de sorte que :

$$\vec{f}_m = -\overrightarrow{\text{grad}} e_{\text{pm}}.$$

Pour les forces de pesanteur, par exemple, $\vec{f}_m = \vec{g}$. Dans le cas d'un champ de pesanteur uniforme, et avec le choix d'un axe vertical ascendant (Oz), dont l'origine est également celle des énergies potentielles :

$$\vec{f}_m = -\overrightarrow{\text{grad}}(gz) \quad \text{et} \quad e_{\text{pm}} = gz.$$

En rassemblant les deux gradients, l'équation devient :

$$\frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \overrightarrow{\text{grad}} \left[\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} \right] \cdot d\vec{\ell} + \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

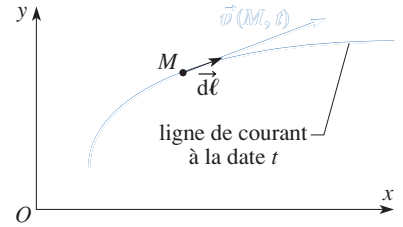
Or pour une fonction F :

$$dF = \overrightarrow{\text{grad}} F \cdot d\vec{\ell}.$$

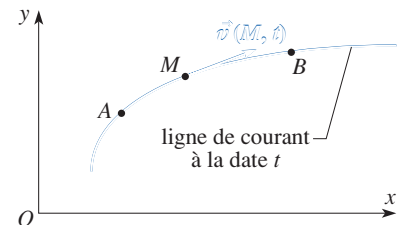
$$\text{Donc} \quad \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} \right) \cdot d\vec{\ell} = d \left(\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} \right).$$

Puis, par intégration à la date t entre deux points A et B d'une ligne de courant (doc. 14) :

$$\int_A^B \frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \left[e_{\text{pm}}(M, t) + \frac{v^2(M, t)}{2} \right]_A^B + \int_A^B \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P(M, t)}{\rho(M, t)} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$



Doc. 13. L'élément de longueur $d\vec{\ell}$ (en M) est choisi parallèle à la vitesse $\vec{v}(M, t)$ en ce point, c'est-à-dire porté par la ligne de courant passant par M à la date t .



Doc. 14. Ligne de courant entre deux points A et B.

Oscillations d'un fluide dans un tube en U

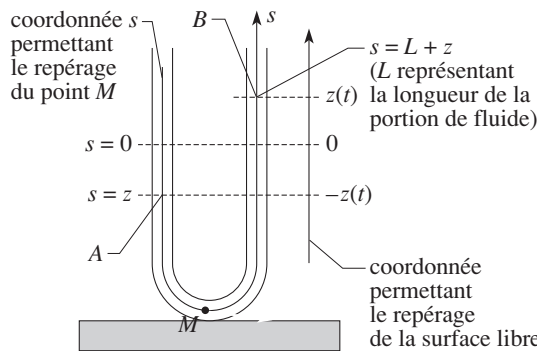
Un fluide incompressible, de masse volumique ρ , est contenu dans les deux branches d'un tube en U de section S . La « longueur » totale de fluide dans le tube est notée L . À l'équilibre, les deux surfaces libres du fluide dans les deux branches du tube sont à une même altitude choisie comme origine d'un axe (Oz) vertical ascendant.

Déterminer la période des oscillations du fluide dans le tube.

La cote de la surface libre du fluide dans la branche droite du tube est notée z (doc. 15).

Choisissons pour coordonnée eulérienne d'un point M l'abscisse curviligne s de ce point (doc. 15). Le fluide étant incompressible, en tout point M , la vitesse s'écrit :

$$\vec{v}(M, t) = \dot{z}(t) \vec{T}.$$



Doc. 15. À la date t , la vitesse d'un point M du fluide est donnée en formalisme d'Euler par l'expression suivante :

$$\vec{v}(M, t) = \dot{z}(t) \vec{T}.$$

L'intégrale de l'équation d'Euler s'écrit :

$$\int_A^B \frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \left[e_{\text{pm}}(M, t) + \frac{v^2(M, t)}{2} \right]_A^B + \int_A^B \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P(M, t)}{\rho(M, t)} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Examinons les divers termes, lors d'une intégration sur une ligne courant entre les deux surfaces libres situées en A et B :

$$\bullet \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} = \ddot{z} \vec{T} \cdot ds \vec{T} = \ddot{z} ds, \text{ ce qui donne :}$$

$$\int_A^B \frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} = \ddot{z} L, \text{ car } \int_A^B ds = L;$$

$$\bullet [e_{\text{pm}}(M, t)]_A^B = (gz)_A^B = 2gz;$$

$$\bullet \left[\frac{v^2(M, t)}{2} \right]_A^B = 0; \text{ car la norme de } \vec{v} \text{ est la même en } A \text{ et en } B.$$

$$\bullet \int_A^B \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} \cdot d\vec{\ell} = \frac{1}{\rho} \int_A^B \overrightarrow{\text{grad}} P \cdot d\vec{\ell} = \frac{1}{\rho} (P_B - P_A) = 0.$$

Nous obtenons l'équation suivante $\ddot{z} L + 2gz = 0$, ce qui nous donne un mouvement oscillant sinusoïdal de

$$\text{période } T \text{ égale à } T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{2g}}.$$

3 Relations de Bernoulli

Cherchons s'il existe, moyennant certaines hypothèses, une grandeur qui se conserve sur tout ou une partie du fluide.

3.1. Existence d'une énergie potentielle associée aux forces massiques

Prenons un élément de longueur $d\vec{\ell}$ *quelconque* (doc. 16). En multipliant scalairement par $d\vec{\ell}$ les termes de l'équation d'Euler, nous obtenons l'équation vue précédemment :

$$\frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) \cdot d\vec{\ell} + 2(\vec{\Omega} \wedge \vec{v}) \cdot d\vec{\ell} = \left(\vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} \right) \cdot d\vec{\ell}.$$

Supposons qu'il existe une énergie potentielle massique e_{Pm} associée aux forces autres que celles de pression (par exemple $e_{\text{Pm}} = gz$ pour un champ de pesanteur uniforme, où z est l'altitude), avec $\vec{f}_m = -\overrightarrow{\text{grad}}(e_{\text{Pm}})$.

Nous obtenons :

$$\left[\frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} + \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} + e_{\text{Pm}} \right) + 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v} + \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} \right] \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

3.2. Écoulement incompressible d'un fluide homogène et écoulement barotrope

3.2.1. Lors d'un écoulement incompressible $\left(\frac{D\rho}{Dt} \right) = 0$, la masse volumique d'une particule de fluide reste constante lors de son mouvement. Si le fluide est *homogène*, cette masse volumique est uniforme : nous sommes donc en présence d'un *unique* fluide incompressible :

$$\rho(M, t) = \rho.$$

Ainsi, pour l'écoulement incompressible d'un **fluide homogène**, nous avons *en tout point de l'espace* :

$$\frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} = \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{P}{\rho} \right).$$

3.2.2. Dans le cas où la masse volumique ρ ne dépend que de la pression P , le fluide est dit barotrope. Montrons alors que $\vec{f}_m = -\frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho}$ est le gradient d'une fonction $\varphi(P)$.

Posons $\varphi(P) = \int_{P_0}^P \frac{du}{\rho(u)}$. Cette intégrale est bien une fonction de P , dépendant

du paramètre constant P_0 et $\frac{d\varphi}{dP} = \frac{1}{\rho(P)}$.

D'après les règles de dérivation des fonctions composées : $\overrightarrow{\text{grad}} \varphi = \frac{d\varphi}{dP} \overrightarrow{\text{grad}} P$.

En effet, pour chacune des composantes, nous avons :

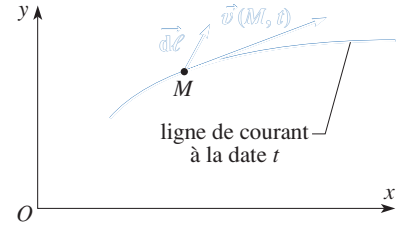
$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{d\varphi}{dP} \frac{\partial P}{\partial x}.$$

Nous avons donc montré que :

$$\frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} = \overrightarrow{\text{grad}} \left[\int_{P_0}^P \frac{du}{\rho(u)} \right] = \overrightarrow{\text{grad}} [\varphi(P)].$$

En conclusion $\frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} = \overrightarrow{\text{grad}} [\varphi(P)]$, avec :

- fluide incompressible, homogène : $\varphi(P) = \frac{P}{\rho}$;
- fluide barotrope : $\varphi(P) = \int_{P_0}^P \frac{du}{\rho(u)}$.



Doc. 16. L'élément de longueur (en M) $d\vec{\ell}$ est choisi de manière quelconque.

L'expression précédente déduite de l'équation d'Euler se transforme alors ainsi :

- pour un fluide incompressible :

$$\left[\frac{\partial \vec{v}(M,t)}{\partial t} + \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \frac{P}{\rho} \right) + 2 \vec{\Omega} \wedge \vec{v} \right] \cdot d\vec{\ell} = 0 ;$$

- pour un fluide barotrope :

$$\left[\frac{\partial \vec{v}(M,t)}{\partial t} + \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) \right) + 2 \vec{\Omega} \wedge \vec{v} \right] \cdot d\vec{\ell} = 0 .$$

3.3. Hypothèses supplémentaires

Ajoutons l'une des trois hypothèses suivantes.

3.3.1. Écoulement stationnaire

Si l'écoulement est stationnaire (la vitesse $\vec{v}(M, t)$ ne dépend pas explicitement du temps), le terme $\frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t}$ disparaît de l'équation d'Euler.

L'intégration de cette équation entre deux points quelconques A et B d'une ligne de courant donne ($d\vec{\ell} \parallel \vec{v}$) :

- pour un fluide incompressible : $\left[\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \frac{P}{\rho} \right]_A^B = 0 ;$

- pour un fluide barotrope : $\left[\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) \right]_A^B = 0 .$

Il y a donc conservation de la quantité $\left\{ \frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) \right\}$ le long d'une ligne de courant. Cette expression peut varier d'une ligne de courant à une autre.

3.3.2. Écoulement irrotationnel

Si l'écoulement est irrotationnel, le terme $2 \vec{\Omega} \wedge \vec{v}$ disparaît, si bien qu'il n'est plus nécessaire d'intégrer le long d'une ligne de courant, mais entre deux points quelconques. Puisque $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{v}) = \vec{0}$, $\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \phi$ et par conséquent :

$$\frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} = \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{\partial \phi(M, t)}{\partial t} \right)$$

(les variables d'espace et de temps sont des variables indépendantes et on peut donc permuter les dérivations). L'expression pour le liquide barotrope (ou homogène incompressible) se transforme ainsi :

$$\left[\frac{\partial \phi(M, t)}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) \right] = \text{cte} \quad \text{à une date } t \text{ sur tout le fluide .}$$

Remarque : Le potentiel des vitesses ϕ est défini à une fonction du temps près, qui ne modifie pas le champ des vitesses $\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \phi$. Un choix de potentiel (choix de jauge) « convenable » permet éventuellement de prendre $\text{cte}(t) = 0$.

3.3.3. Écoulement irrotationnel et stationnaire d'un fluide barotrope

Alors, nous obtenons, puisque $\left(\frac{\partial \phi(M, t)}{\partial t} \right) = 0$: $\left[\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) \right] = \text{cte}$ dans tout le fluide et à tout instant.

3.4. Récapitulation

Tous ces résultats peuvent se résumer dans le *tableau* à double entrée représenté ci-dessous (*doc. 17*).

FLUIDES PARFAITS (SANS VISCOSITÉ)

différentes formes de l'équation de Bernoulli	écoulement d'un fluide barotrope	écoulement d'un fluide incompressible homogène
	$\frac{\vec{\text{grad}} P}{\rho} = \vec{\text{grad}} (\varphi(P))$	$\frac{\vec{\text{grad}} P}{\rho} = \vec{\text{grad}} \left(\frac{P}{\rho} \right)$
écoulement stationnaire	$\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) = \text{cte}$ le long d'une ligne de courant	$\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \frac{P}{\rho} = \text{cte}$ le long d'une ligne de courant
écoulement irrotationnel ($\vec{v} = \text{grad}(\phi)$)	$\left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) \right] = \text{cte}(t)$ dans tout le fluide	$\left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \frac{P}{\rho} \right] = \text{cte}(t)$ dans tout le fluide
écoulement irrotationnel et stationnaire	$\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) = \text{cte}$ dans tout le fluide	$\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \frac{P}{\rho} = \text{cte}$ dans tout le fluide

Doc. 17. Différentes formes de l'équation de Bernoulli.

La forme la plus simple de la relation de Bernoulli est bien sûr obtenue avec les hypothèses les plus fortes : écoulement d'un fluide parfait homogène incompressible, stationnaire et irrotationnel (elle correspond à la case blanche dans le *tableau*).

■ L'équation de Bernoulli n'est autre qu'une équation de conservation de l'énergie. Dans le cas d'un écoulement stationnaire de fluide parfait incompressible homogène, l'expression :

$$\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \frac{P}{\rho}$$

peut représenter l'énergie totale massique associée à une particule de fluide :

- $\frac{v^2}{2}$ est l'énergie cinétique massique ;
- e_{pm} est l'énergie potentielle massique des forces autres que celles de pression ;
- $\frac{P}{\rho}$ représente une énergie associée aux forces de pression.

L'équation de Bernoulli représente alors une forme locale du premier principe de la thermodynamique pour un fluide en écoulement permanent : $h + \frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} = \text{cte}$, où h est l'enthalpie massique (*cf. exercice 2*).

■ Pour un écoulement stationnaire homogène incompressible, l'équation de Bernoulli s'écrit encore :

$$\frac{\rho v^2}{2} + P + \rho e_{\text{pm}} = \text{cte}.$$

Le terme $\frac{\rho v^2}{2}$ (homogène à une pression) est appelé **pression dynamique** et la

somme $\frac{\rho v^2}{2} + P$, **pression totale** ou **pression de stagnation**.

Relation de Bernoulli

$$\frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \frac{P}{\rho} = \text{cte}$$

pour un écoulement de fluide

- parfait,
- homogène,
- incompressible,
- stationnaire,
- irrotationnel.

L'exemple d'un écoulement uniforme horizontal arrivant sur un obstacle permet de mieux comprendre la signification de ces termes (doc. 18).

Écrivons la conservation de :

$$\frac{\rho v^2}{2} + P + \rho e_{\text{pm}}$$

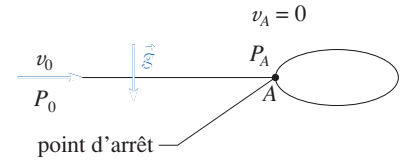
sur la ligne de courant horizontale arrivant en A sur l'obstacle, entre l'infini et A :

- à l'infini, l'écoulement est uniforme, de pression P_0 et de vitesse v_0 ;
- en A , la vitesse est nécessairement nulle et la pression est notée P_A .

La ligne de courant étant horizontale, et en considérant les seules forces de pesanteur, e_{pm} est identique sur tous les points de la ligne :

$$\frac{\rho v^2}{2} + P = P_A,$$

d'où les noms de pression totale ou pression de stagnation en A (point d'arrêt).



Doc. 18. Point d'arrêt sur un solide.

Écoulement stationnaire tourbillonnaire

Soit un écoulement stationnaire de fluide incompressible, de masse volumique ρ , dont le champ des vitesses est donné en coordonnées cylindriques par la relation :

$$\vec{v}(M, t) = \Omega r \vec{e}_\theta \quad \text{avec} \quad \vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z \text{ constant}.$$

Ce fluide n'est soumis qu'aux forces de pression (on néglige les forces de pesanteur).

1) Que représente $\vec{\Omega}$?

2) Calculer la pression $P(M)$. On supposera $P(r_0)$ connu.

3) Montrer que $\left\{ \frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) \right\}$ est une constante

sur une ligne de courant, mais dépend de la ligne de courant choisie. Déterminer $\varphi(P)$.

1) $\vec{\Omega}$ représente le vecteur tourbillon. En effet, en utilisant le formulaire (cf. Annexe), il vient :

$$\text{rot}(\Omega r \vec{e}_\theta) = 2\Omega \vec{e}_z = 2\vec{\Omega}.$$

2) Le principe fondamental de la dynamique appliqué à une particule de fluide de masse dm donne :

$$dm \vec{a} = - \text{grad}(P) \frac{dm}{\rho},$$

$$\vec{a} = \frac{\partial v}{\partial t} + \text{grad} \frac{v^2}{2} + 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v},$$

$$\vec{a} = \vec{0} + \Omega^2 r \vec{e}_r - 2\Omega^2 r \vec{e}_r = -\Omega^2 r \vec{e}_r,$$

$$\text{soit } \frac{1}{2} \rho \Omega^2 r = \frac{dP}{dr}, \text{ d'où :}$$

$$P(r) = P(r_0) + \frac{\rho \Omega^2 (r^2 - r_0^2)}{4}.$$

3) Le fluide étant incompressible, on a :

$$\varphi(P) = \int_{P_0}^P \frac{du}{\rho} = \frac{1}{\rho} (P - P_0).$$

Comme il n'y a pas de force extérieure autre que les forces de pression, cela nous donne $e_{\text{pm}} = 0$.

De plus, les lignes de courant sont des cercles de rayon r .

La quantité $\left\{ \frac{v^2}{2} + e_{\text{pm}} + \varphi(P) \right\}$ s'écrit donc :

$$\left\{ \frac{v^2}{2} + \frac{P - P_0}{\rho} \right\} = \left\{ \frac{\Omega^2 r^2}{2} + \frac{\Omega^2 r^2}{4} + \frac{P(r_0) - P_0}{\rho} - \frac{\Omega^2 r_0^2}{4} \right\}$$

constante ne dépendant que de r , c'est-à-dire constante sur une ligne de courant. Cette constante dépend de la ligne de courant, car nous sommes à l'intérieur d'un tourbillon ($\vec{\Omega} \neq \vec{0}$).

4 Applications de la relation de Bernoulli

4.1. Écoulement permanent et lent d'un fluide compressible

Prenons un écoulement stationnaire et irrotationnel.

Pouvons-nous, en première approximation, appliquer la relation de Bernoulli sous sa forme la plus simple à un fluide compressible comme l'air ?

Supposons que, **dans les conditions de l'expérience**, il existe une relation entre

$$P \text{ et } \rho, \text{ qui se traduit par l'existence d'un coefficient de compressibilité : } \chi = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dP}.$$

Fréquemment, l'écoulement est approximativement isentropique, et $\chi \approx \chi_s$.

Supposons qu'il soit possible de négliger les variations de ρ pour un écoulement permanent où la vitesse varie entre 0 et $v_{\max}$. D'après la relation de Bernoulli,

$$\text{la pression varierait entre } P_{\min} \text{ et } P_{\max} \text{ avec } P_{\max} = P_{\min} + \Delta P = P_{\min} + \rho \frac{v_{\max}^2}{2}.$$

Un telle variation de pression est compatible avec l'hypothèse si la variation de ρ qui lui est liée est faible en valeur relative, soit si :

$$\Delta \rho \approx \chi \rho \Delta P \ll \rho \quad \text{ou encore} \quad v_{\max}^2 \ll 2 \frac{1}{\chi \rho}.$$

D'après le résultat du § 2.3, cette condition équivaut à $v_{\max} \ll c_{\text{son}}$.

Il est donc possible d'appliquer la relation de Bernoulli la plus simple :

$$\rho \frac{v^2}{2} + P + e_{\text{pm}} \approx \text{cte}$$

à un fluide compressible en écoulement stationnaire et irrotationnel, dans la mesure où la vitesse d'écoulement reste très inférieure à la vitesse de propagation du son dans ce fluide, dans les conditions de l'expérience : l'écoulement est alors un écoulement incompressible.

4.2. Jet homocinétique à l'air libre

Considérons l'écoulement stationnaire d'un fluide incompressible sous forme :

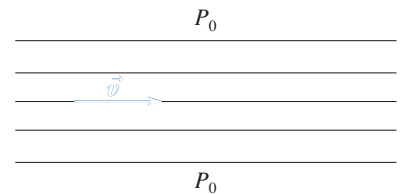
- d'un jet libre, c'est-à-dire sans aucun contact avec une surface rigide ou un autre fluide ;
- de vitesse $\vec{v} = v \vec{e}_x$, constante.

Ce **jet** est dit **homocinétique** (doc. 19).

Supposons que les seules forces intervenant sont les forces de pression ; la relation de Bernoulli s'écrit dans tout le jet :

$$\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\rho} = \text{cte}.$$

La vitesse étant la même en tout point du jet, il en est de même de la pression. Aux bords du jet, au contact de l'atmosphère, la pression vaut P_0 (on néglige la tension superficielle). C'est donc la pression en tout point du jet.



Doc. 19. Jet homocinétique à l'air libre.

Dans un jet homocinétique à l'air libre, la pression, uniforme, est égale à celle existant dans le milieu « extérieur ».

Nous admettons ce résultat pour tout jet à l'air libre.

4.3. Effet Venturi

4.3.1. Principe de base de l'effet Venturi

Un écoulement stationnaire d'un **fluide homogène incompressible**, soumis aux seules forces de pression, est limité par une conduite de section variable (doc. 20). Le problème sera en outre supposé unidimensionnel : toutes les grandeurs ont une valeur uniforme sur une section droite de la conduite.

La conservation du débit volumique entre les sections d'aires S_1 et S_2 implique :

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 \text{ (écoulement incompressible).}$$

L'application de la relation de Bernoulli entre deux points de ces sections entraîne alors :

$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{P_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2}.$$

Si $S_1 > S_2$, alors $v_1 < v_2$ et $P_1 > P_2$. Ce phénomène est connu sous le nom d'**effet Venturi**.

Les régions de faible section, donc de grande vitesse, sont aussi des régions de basse pression. C'est l'effet Venturi.

Remarquons que cet effet Venturi est très bien vérifié pour des fluides compressibles comme l'air : cette approximation est valable tant que la vitesse du fluide est très inférieure à la vitesse de propagation du son dans le fluide considéré (cf. § 4.1).

4.3.2. Applications ou conséquences pratiques

4.3.2.1. Expérience avec des feuilles de papier

En soufflant sur une feuille de papier tenue horizontalement, la feuille se soulève. En effet, la vitesse du fluide non nulle au-dessus de la feuille donnera naissance à une pression plus faible qu'au-dessous de celle-ci, là où le fluide est immobile (doc. 21).

Une expérience identique consiste à prendre deux feuilles verticales, légèrement écartées l'une de l'autre : en soufflant, elles ont tendance à s'attirer pour les mêmes raisons que précédemment (doc. 22).

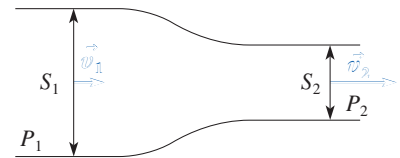
Il est aussi possible d'aspirer une feuille en soufflant dessus (doc. 23).

4.3.2.2. Effet de sol

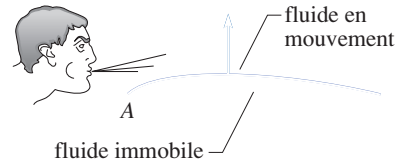
Nous retrouvons une forme de l'effet Venturi dans « l'effet de sol » : l'écoulement d'un fluide comme l'air sous une plaque inclinée (ou les feuilles vues précédemment) a tendance à la plaquer au sol. Cet effet est utilisé pour augmenter la tenue de route des voitures de compétition (doc. 24).

Remarque

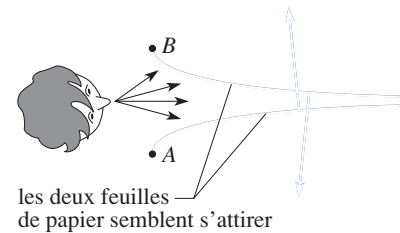
Pour analyser simplement ce phénomène, il faut se placer dans les conditions d'un écoulement permanent, donc dans le référentiel de la voiture.



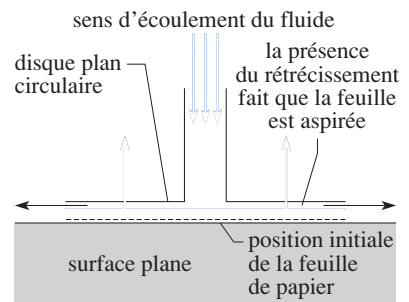
Doc. 20. Effet Venturi : $P_1 > P_2$.



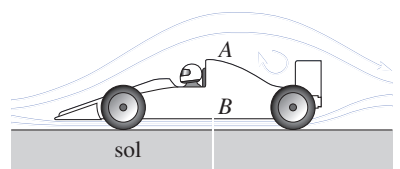
Doc. 21. En soufflant, la feuille de papier (maintenue fixe en A) se soulève (elle prend l'aspect d'un dessus d'aile d'avion, extrados).



Doc. 22. En soufflant entre deux feuilles maintenues fixes aux points A et B, les deux feuilles semblent s'attirer.



Doc. 23. La feuille de papier se soulève.

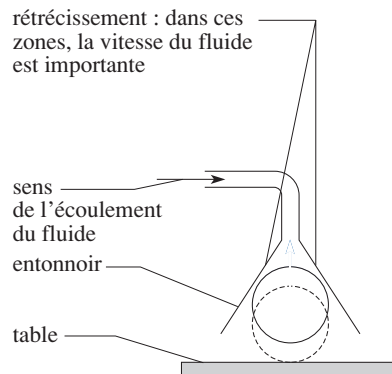


Doc. 24. Effet de sol pour un véhicule de compétition : $P_A > P_B$.

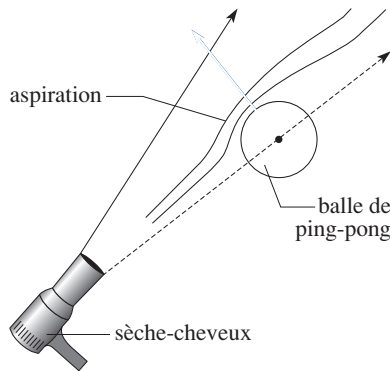
4.3.2.3. Aspiration d'une balle de ping-pong

L'expérience de la balle de ping-pong, aspirée vers une région de faible section (vers le sommet de l'entonnoir), constitue une autre illustration spectaculaire de l'effet Venturi (*doc. 25*).

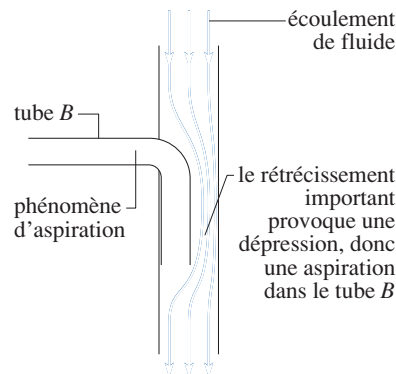
Pour des raisons identiques, il est possible de maintenir une balle de ping-pong en « lévitation » (*doc. 26*).



Doc. 25. Expérience de la balle de ping-pong : la balle initialement posée sur la table est aspirée.



Doc. 26. La forme des lignes de courant au voisinage de la balle de ping-pong permet d'expliquer pourquoi cette balle peut rester en équilibre, même si le flux d'air n'est pas vertical (il est possible de maintenir cet équilibre avec un angle de 20 à 30°).



Doc. 27. Principe de la trompe à eau.

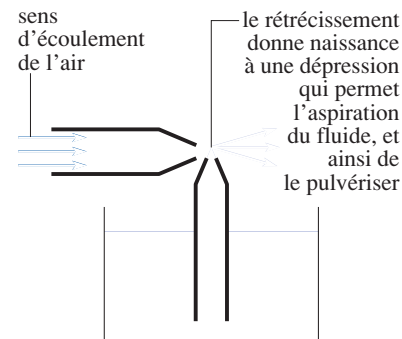
4.3.2.4. Principe de la trompe à eau

Une dépression est donc observée au niveau du rétrécissement d'une conduite : cet effet a de nombreuses applications. Citons, par exemple, la trompe à eau où un étranglement d'une conduite d'eau est relié à un récipient dans lequel on souhaite faire le vide (*doc. 27*).

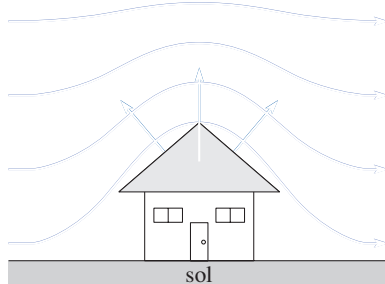
4.3.2.5. Principe des vaporisateurs

Le principe des vaporisateurs et de certains pistolets à peinture est basé toujours sur le même schéma (*doc. 28*).

Soumis à un vent violent, le toit d'une maison peut se soulever pour les mêmes raisons (*doc. 29*).



Doc. 28. Principe de fonctionnement d'un vaporisateur ou d'un pistolet à peinture.



Doc. 29. Les lignes de courant au voisinage d'un toit sont plus « serrées ». La pression sur le toit est plus faible que la pression à l'intérieur de la maison.

4.3.3. Mesure d'un débit avec un tube de Venturi

Le tube de Venturi (doc. 30) constitue une autre application permettant de mesurer des débits. Nous nous plaçons ici dans le cas d'un écoulement stationnaire de fluide incompressible **homogène**.

• Le tube possède un rétrécissement au niveau du point B , si nous supposons que la vitesse est uniforme sur les sections S_A et S_B , alors $v_B = \frac{S_A}{S_B} v_A > v_A$. Sur la ligne de courant allant de A à B , la relation de Bernoulli en régime stationnaire pour un fluide incompressible s'écrit :

$$\frac{P_A}{\rho} + \frac{v_A^2}{2} = \frac{P_B}{\rho} + \frac{v_B^2}{2},$$

d'où :

$$P_A - P_B = \rho \frac{v_A^2}{2} \left[\left(\frac{S_A}{S_B} \right)^2 - 1 \right].$$

• Les tubes latéraux sont ouverts à l'air libre. Dans ces tubes qui ne perturbent que très peu l'écoulement (si leur section est petite devant la section de l'écoulement (mais pas trop, cf. Application 1), et s'ils sont placés « loin » du rétrécissement), le fluide est au repos, nous avons donc (doc. 30 et 31) :

$$P'_A - P_{A_0} = P'_A - P_0 = \rho g(z_{A_0} - z_{A'}) \quad \text{et} \quad P'_B - P_{B_0} = P'_B - P_0 = \rho g(z_{B_0} - z_{B'}).$$

• L'écoulement est unidirectionnel sur les sections S_A et S_B . Le rotationnel de $\vec{v}$ y est nul, et donc, d'après la relation de Bernoulli pour un fluide incompressible en régime stationnaire :

$$P_A - P_{A''} = \rho g(z_{A''} - z_A) \quad \text{et} \quad P_B - P_{B''} = \rho g(z_{B''} - z_B).$$

• Il existe entre A' et A'' (et entre B' et B'') une petite zone de turbulences ; la relation de Bernoulli n'est donc pas applicable entre ces deux points. La variation de pression est cependant négligeable à travers cette petite couche.

$$z_{A'} \approx z_{A''}; \quad P_{A'} \approx P_{A''}; \quad z_{B'} \approx z_{B''}; \quad P_{B'} \approx P_{B''}.$$

Avec une bonne approximation, nous avons :

$$P_A = P_0 + \rho g h_A, \quad P_B = P_0 + \rho g h_B \quad \text{et} \quad P_A - P_B = \rho g (h_A - h_B).$$

En identifiant les deux expressions de $P_A - P_B$, nous obtenons :

$$v_A = \sqrt{\frac{2g(h_A - h_B)}{\left(\frac{S_A}{S_B} \right)^2 - 1}}.$$

On en déduit le débit $D_v = v_A S_A$.

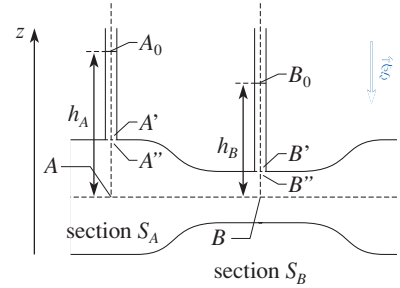
4.4. Mesure de la vitesse d'écoulement

4.4.1. Mesure d'une pression locale (prise « dynamique »)

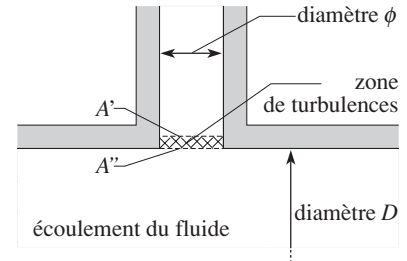
La mesure d'une pression locale s'effectue au moyen d'un manomètre simple en utilisant une pression de référence (doc. 32). Si les dimensions du trou sont petites (mais pas trop !), nous avons continué de la pression au niveau de l'orifice : la pression locale est donc accessible.

4.4.2. Mesure d'une pression en un point d'arrêt

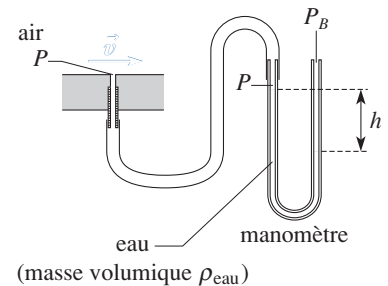
Pour mesurer une pression en un point d'arrêt, c'est-à-dire la pression totale ou **pression de stagnation** (cf. § 3.4), il est commode d'utiliser un tube de Pitot (doc. 33) : l'ouverture du tube de mesure est « dirigée face au jet ».



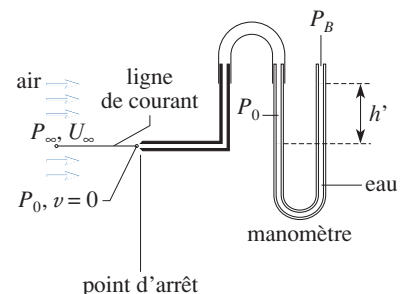
Doc. 30. Principe du tube de Venturi.



Doc. 31. Si la section du tube (diamètre ϕ) est faible devant la section de l'écoulement (diamètre D), la zone de turbulence est de dimension réduite, et nous avons $P_{A'} = P_{A''}$.



Doc. 32. La pression est continue au niveau de l'orifice, et $P = P_B - \rho_{\text{eau}} g h$. La pression P_B est à peu près la même à la surface de l'eau et à l'extérieur du tube manométrique.



Doc. 33. Tube de Pitot : la pression est continue au niveau de l'orifice ($v = 0$), et $P_0 = P_B + \rho_{\text{eau}} g h'$.

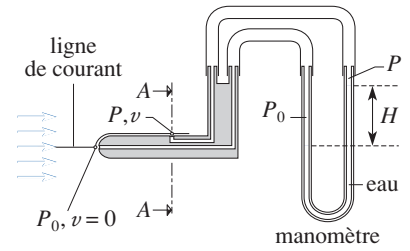
4.4.3. Mesure de vitesse dans un écoulement incompressible

Nous savons que P_0 (pression totale) et P (pression locale où existe une vitesse v) sont liées par la relation suivante (pour un écoulement sans tourbillon d'un fluide, incompressible homogène, stationnaire et à z constant) :

$$P_0 = P + \rho \frac{v^2}{2}.$$

Connaissant ρ , il est aussi possible de mesurer v .

Pour cela, nous pouvons utiliser une variante du tube de Pitot, le tube de Prandtl (doc. 34). Rappelons que ces diverses mesures sont possibles dans l'air tant que $v < c$ (cf. § 4.1).



Doc. 34. Tube de Prandtl :

$$P_0 - P = \rho_{\text{eau}} gH = \rho_{\text{air}} \frac{v^2}{2}.$$

4.5. Effet Magnus : portance

Plaçons-nous à nouveau dans le cas d'un écoulement stationnaire homogène d'un fluide incompressible sans tourbillon : la relation de Bernoulli s'applique donc sur tout le fluide, et en particulier sur une ligne de courant.

L'écoulement, supposé uniforme à l'infini, est perturbé par un obstacle bidimensionnel. Cette dénomination n'implique pas nécessairement que l'obstacle soit plan, mais qu'on puisse se ramener à une étude dans le plan. Ce sera, par exemple, le cas pour un cylindre placé dans un écoulement dont les lignes de courant sont contenues dans des plans orthogonaux à l'axe du cylindre, de sorte que le problème est identique dans chacun de ces plans.

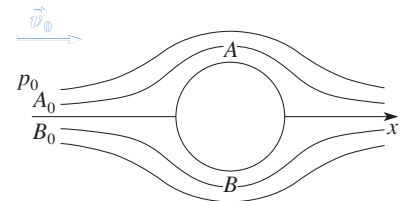
L'écoulement autour d'un cylindre à base circulaire a été étudié dans le chapitre 3, § 3.4. La symétrie de la figure (doc. 35) implique l'égalité des vitesses et des pressions aux points A et B :

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B = \vec{v} \text{ et } P_A = P_B.$$

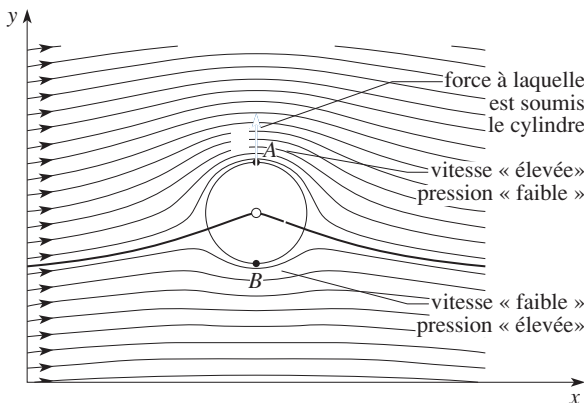
Le cylindre est à présent en rotation de vecteur $\vec{\Omega}$ autour de son axe. Le caractère réel (c'est-à-dire visqueux) du fluide entraîne sa rotation au contact du cylindre. Procédons par superposition : l'écoulement résultant est la somme de l'écoulement précédent et d'un écoulement de type vortex dû à la rotation du cylindre (doc. 36) ; la nouvelle carte d'écoulement est étudiée dans l'exercice 8.

Il en résulte qu'en A et B , les vitesses sont à présent :

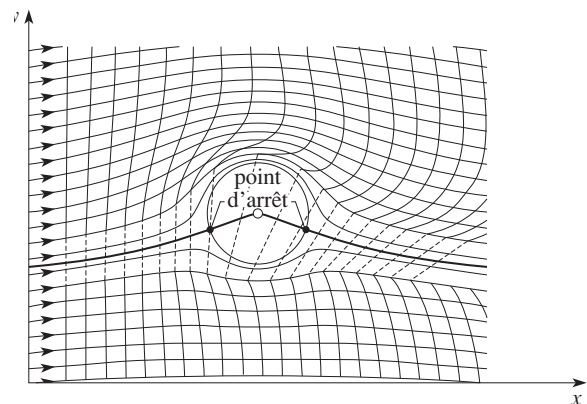
$$\vec{v}'_A = \vec{v} + \Delta v \vec{u}_x \text{ et } \vec{v}'_B = \vec{v} - \Delta v \vec{u}_x.$$



Doc. 35. Écoulement autour d'un cylindre immobile.



Doc. 36. Mise en évidence de l'effet Magnus, quand le cylindre est en rotation.



Doc. 37. Mise en évidence de l'évolution des lignes de fluide : la vitesse la plus rapide est située au-dessus du cylindre.

La relation de Bernoulli peut être écrite sur les lignes de courant allant de A_0 à A et B_0 à B . A_0 et B_0 , très éloignés de l'obstacle, sont caractérisés par des mêmes valeurs de vitesse et de pression :

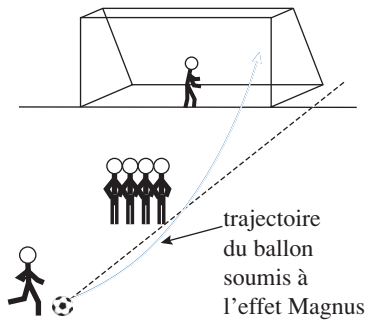
$$v_A > v_B \text{ entraîne alors } P_A < P_B.$$

Cette différence de pression engendre une force verticale (donc perpendiculaire à l'écoulement en l'absence d'obstacle) ici ascendante étant donné le sens de rotation supposé : ce phénomène est appelé **effet Magnus** (cf. exercice 8). L'effet Magnus affecte également un obstacle supposé mobile dans un fluide au repos loin de l'obstacle (il suffit de se placer dans le référentiel lié à l'obstacle pour retrouver le cas précédent) : l'obstacle subit alors une force orthogonale à son déplacement principal (doc. 36 et 37).

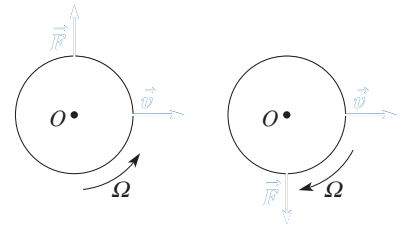
Cet effet explique alors les trajectoires incurvées de balles qu'on a frappées en leur imprimant un mouvement de rotation : balles « brossées » au football (doc. 38), balles « liftées » ou « coupées » (suivant le sens de rotation) au tennis. Pour analyser qualitativement le document 39, il faut se souvenir que la relation de Bernoulli la plus simple ne peut s'appliquer que si l'écoulement est permanent. Cela suppose que le référentiel d'étude est lié au centre de la balle, et que la vitesse à l'infini est $\vec{v}_0 = -\vec{v}$.

Remarque

De même, la portance d'une aile est assurée par une circulation non nulle de champ de vitesses autour du profil.



Doc. 38. Un ballon peut contourner le « mur ».



Doc. 39. Mise en évidence de l'effet Magnus sur une balle en rotation.

4.6. Vidange d'un réservoir : formule de Torricelli

Un réservoir est muni d'un orifice par lequel un fluide incompressible peut s'écouler : nous cherchons à déterminer la vitesse v d'éjection du fluide au niveau de cet orifice.

L'écoulement étudié n'est pas rigoureusement stationnaire, mais si la section s de l'orifice est petite devant la surface libre S (doc. 40), l'accélération locale est négligeable devant l'accélération convective et la relation de Bernoulli des écoulements stationnaires s'applique (cf. exercice 9).

La pression du jet libre en B est égale à la pression atmosphérique (cf. § 4.2). L'application entre A et B , points d'une même ligne de courant, de la relation de Bernoulli donne directement :

$$g h_A + \frac{v_A^2}{2} = g h_B + \frac{v^2}{2}.$$

La conservation du débit volumique implique $S v_A = s v$.

L'hypothèse $S \gg s$ implique donc également :

$$v_A \ll v,$$

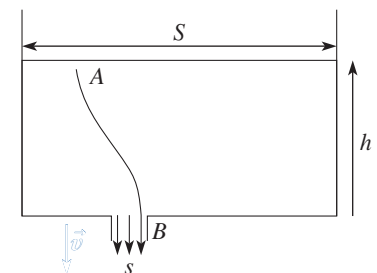
d'où, avec $h = h_A - h_B$:

$$v^2 = 2 g h.$$

La formule de Torricelli s'écrit :

$$v^2 = 2 g h.$$

Elle correspond à la vitesse d'éjection d'un fluide au niveau d'un orifice surmonté d'une hauteur h de fluide.



Doc. 40. Vidange d'un récipient (hypothèse : $S \gg s$). L'écoulement peut être considéré comme stationnaire, indépendant du temps).

4.7. Ondes de gravitation à l'interface de deux fluides (modèle de la houle)

Un fluide parfait incompressible (l'océan par exemple), de masse volumique ρ , est en contact avec l'atmosphère selon le plan $z = 0$ lorsqu'il est au repos. Ce fluide s'étend en outre jusqu'à l'infini vers les z négatifs (océan de profondeur « infinie ») (doc. 41).

4.7.1. Hypothèses

Étudions son mouvement (sous l'action du vent par exemple) avec les hypothèses simplificatrices suivantes.

- Le mouvement des particules est plan. En un point $M(x, z)$ du fluide, la vitesse est :

$$\vec{v}(M, t) = u(x, z, t) \vec{u}_x + w(x, z, t) \vec{u}_z.$$

- Intéressons-nous à des petits mouvements, l'amplitude des vagues est « faible » : seuls seront gardés les termes de premier ordre en v .
- L'écoulement du fluide est potentiel : $\vec{v}(M, t) = \overrightarrow{\text{grad}} \phi(M, t)$.
- Le potentiel est cherché sous la forme $\phi = f(z) g(x - ct)$: il s'agit donc d'une onde se propageant à la célérité c dans la direction x avec une amplitude dépendant de z ($v \ll c$).
- À la surface libre du fluide, en contact avec l'atmosphère, la pression est uniforme et égale à P_0 .

Nous cherchons à déterminer la forme des fonctions f et g , la valeur de c , les trajectoires des particules de fluide et la forme de la surface libre...

4.7.2. Recherche du potentiel des vitesses

L'écoulement étant potentiel et incompressible, le potentiel des vitesses ϕ vérifie

l'équation de Laplace $\Delta\phi = 0$, soit $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$. Avec la forme supposée de ϕ :

$$f(z) g''(x - ct) + f''(z) g(x - ct) = 0,$$

soit, en divisant par le produit $f(z) g(x - ct)$ qui n'est pas identiquement nul, on obtient :

$$\frac{f''(z)}{f(z)} = -\frac{g''(x - ct)}{g(x - ct)}.$$

Cette égalité doit être vérifiée pour tout x, z et t , donc :

$$\frac{f''(z)}{f(z)} = -\frac{g''(x - ct)}{g(x - ct)} = A, \text{ où } A \text{ est une constante.}$$

$f''(z) - Af(z) = 0$ et la fonction $f(z)$ est de la forme e^{kz} , exponentielle réelle ou complexe, avec $k^2 = A$.

Le fluide doit être au repos loin de la surface libre, c'est-à-dire quand z tend vers $-\infty$. Ceci impose à l'exponentielle d'être réelle, c'est-à-dire d'avoir $A > 0$ et donc :

$$f(z) = f_0 e^{kz}, \quad k \text{ étant réel positif.}$$

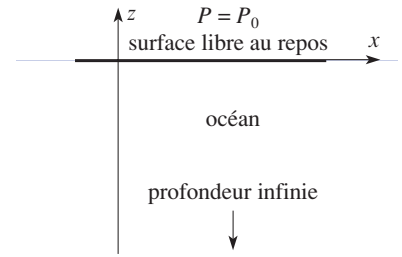
Nous en déduisons $g''(x - ct) + k^2 g(x - ct) = 0$, d'où $g(x - ct) = g_0 \cos(kx - \omega t)$, avec un choix correspondant de l'origine des temps et en posant $\omega = kc$: c'est

une onde sinusoïdale progressive de pulsation ω et de longueur d'onde $\lambda = \frac{2\pi}{k}$.

Le potentiel ϕ est de la forme :

$$\phi(x, z, t) = \phi_0 e^{kz} \cos(kx - \omega t).$$

Remarquons que $\phi'(x, z, t) = \phi(x, z, t) + C(t)$ donne le même champ de vitesses.



Doc. 41. Océan de profondeur « infinie ».

4.7.3. Recherche d'un invariant

L'écoulement est irrotationnel, non permanent, et le fluide incompressible. La relation de Bernoulli s'applique sous la forme :

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + g z + \frac{P}{\rho} = B(t),$$

grandeur fonction du temps et indépendante des coordonnées d'espace, c'est-à-dire uniforme dans tout le fluide. Le membre de gauche dépend de la variable $(x - ct)$ pour un phénomène de propagation et ne peut dépendre du temps sans dépendre de x . Le membre de droite ne peut donc dépendre du temps, et nous avons :

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + g z + \frac{P}{\rho} = B.$$

4.7.4. Recherche des trajectoires de particules

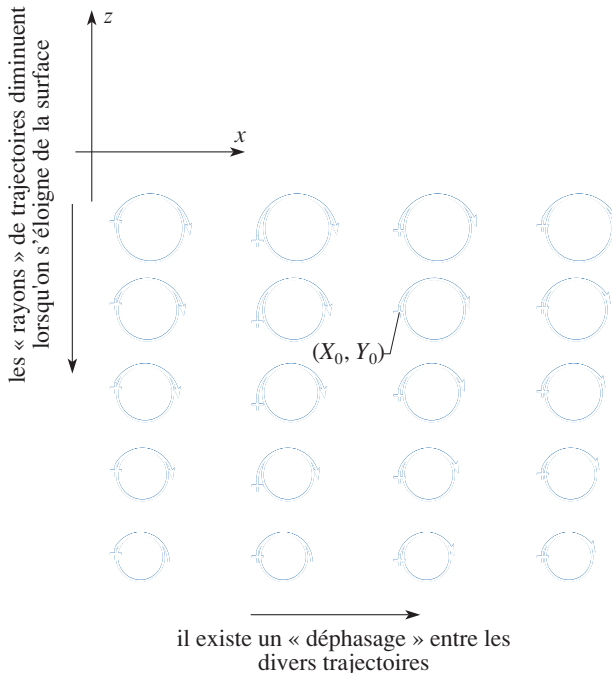
La vitesse d'une particule de fluide est donnée par les composantes :

$$u(x, z, t) = \frac{\partial \phi}{\partial x} = -k \phi_0 e^{kz} \sin(kx - \omega t) \quad \text{et} \quad w(x, z, t) = \frac{\partial \phi}{\partial z} = k \phi_0 e^{kz} \cos(kx - \omega t)$$

Les trajectoires $X(t)$ et $Z(t)$ des particules de fluide (connaissant leur position X_0 et Z_0 à $t = 0$) s'obtiennent par intégration des équations différentielles :

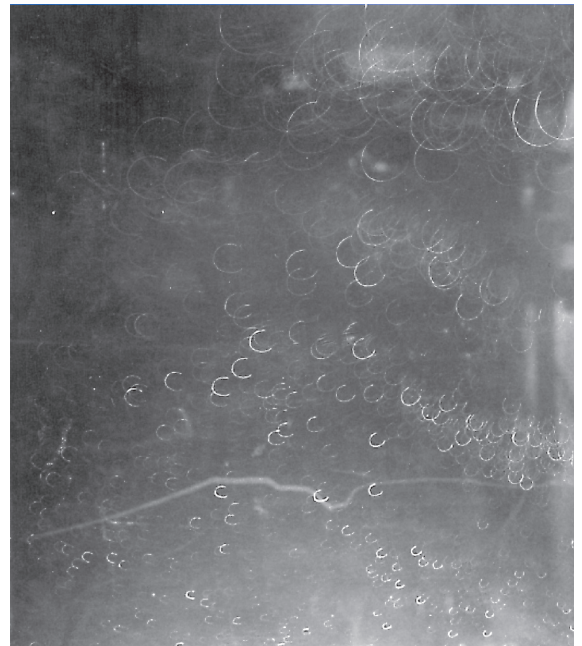
$$\frac{dX(t)}{dt} = -k \phi_0 e^{kZ(t)} \sin(kX(t) - \omega t) \quad \text{et} \quad \frac{dZ(t)}{dt} = +k \phi_0 e^{kZ(t)} \cos(kX(t) - \omega t).$$

Il est délicat de résoudre rigoureusement ces équations différentielles. La simulation numérique des solutions de ce système d'équation montre que si l'amplitude a des « oscillations » est petite devant la longueur d'onde λ (ou $ka \ll 1$), et uniquement dans ce cas, les trajectoires sont quasiment des cercles (*doc. 42*).



Doc. 42a. Les trajectoires sont quasiment des cercles :

$$\left(\frac{a}{\lambda} = \frac{1}{150} \ll 1\right).$$



Doc. 42b. Photo faisant apparaître les trajectoires de diverses particules d'un fluide soumis à des ondes de gravitation.

Revenons à l'approximation au premier ordre en v . L'amplitude des trajectoires est faible ; e^{kz} et kX variant peu, nous les assimilons respectivement à e^{kZ_0} et kX_0 . Les équations différentielles deviennent alors (forme beaucoup plus simple à résoudre) :

$$\frac{dX(t)}{dt} = -k\phi_0 e^{kZ_0} \sin(kX_0 - \omega t) \quad \text{et} \quad \frac{dZ(t)}{dt} = +k\phi_0 e^{kZ_0} \cos(kX_0 - \omega t).$$

Les trajectoires des particules de fluide sont donc :

$$X(t) = X_0 - \frac{k}{\omega} \phi_0 e^{kZ_0} (\cos(kX_0 - \omega t) - \cos kX_0)$$

$$Z(t) = Z_0 - \frac{k}{\omega} \phi_0 e^{kZ_0} (\sin(kX_0 - \omega t) - \sin kX_0).$$

Nous vérifions bien qu'à $t = 0$, $X(t) = X_0$ et $Z(t) = Z_0$. Posons $R = \frac{k}{\omega} \phi_0 e^{kZ_0}$.

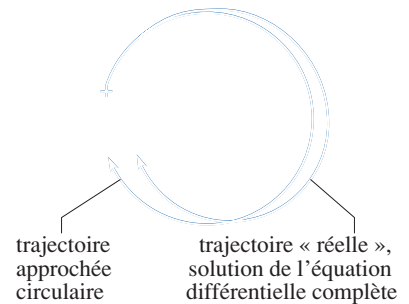
Les trajectoires sont des cercles d'équation :

$$[X - (X_0 + R \cos(kX_0))]^2 + [Z - (Z_0 + R \sin(kX_0))]^2 = R^2.$$

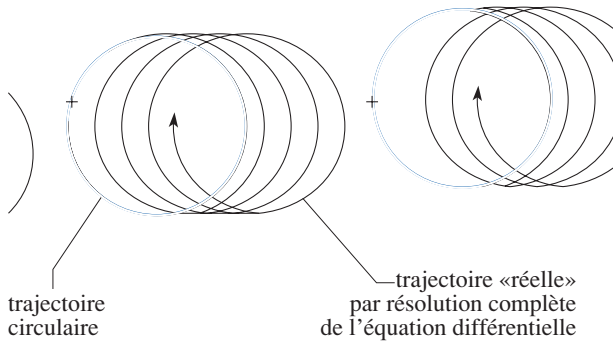
Nous pouvons comparer sur le *document 43* l'écart entre la solution trouvée et la solution complète de l'équation différentielle. Sur le *document 44*, nous visualisons l'écart au bout de quelques périodes.

Ainsi les particules de la surface libre décrivent des cercles de rayon $R = \frac{k}{\omega} \phi_0$.

Le rayon des trajectoires décroît avec la profondeur. Ainsi, si la longueur d'onde est 20 m, pour des « creux » de 2 m en surface (ce qui correspond à un rayon de 1 m), les trajectoires ont des rayons de 3,9 cm et 0,43 cm à des profondeurs respectivement égales à 3 m et 10 m : à cette dernière profondeur, la houle est quasiment insensible.



Doc. 43. Écart entre la solution approchée et la solution « réelle » au bout de $t = 0,9 T$.



Doc. 44. Écart entre la solution approchée et la solution « réelle » au bout de quelques périodes.

4.7.5. Étude de la surface libre

Pour tous les points de la surface libre, nous avons $|z| \ll \lambda$, c'est-à-dire

$$k|z| = \frac{2\pi|z|}{\lambda} \ll 1, \quad \text{donc} \quad e^{kz} = 1.$$

Dans ces conditions, nous pouvons écrire :

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{\text{surface}} = \omega \phi_0 \sin(kx - \omega t).$$

Nous savons de plus qu'en un point de la surface nous devons vérifier, en négligeant les termes d'ordre 2 :

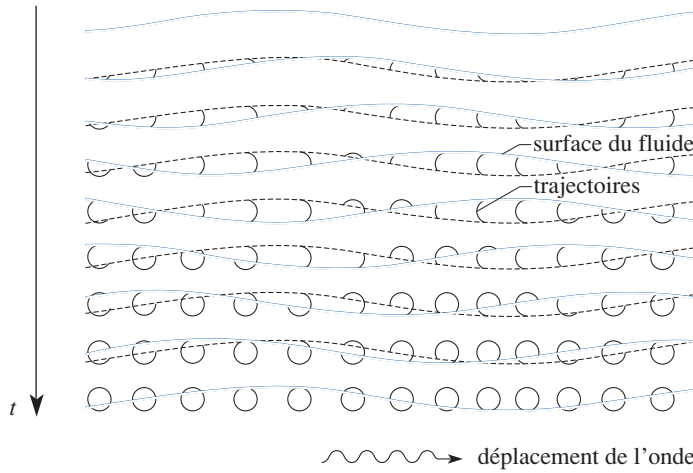
$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + g z_{\text{surface}} + \frac{P_0}{\rho} = B ,$$

soit $\omega \phi_0 \sin(kx - \omega t) + g z_{\text{surface}} + \frac{P_0}{\rho} = B$, indépendant de x .

Il nous faut donc écrire :

$$z_{\text{surface}} = -\frac{\omega}{g} \phi_0 \sin(kx - \omega t) .$$

L'allure de cette surface (avec mise en évidence des trajectoires) est représentée sur le document 45 à des instants successifs, régulièrement espacés. Nous visualisons bien une onde de surface (sinusoïdale) qui se propage.



Doc. 45. Une onde se propage à la surface du fluide.

4.7.6. Recherche de la célérité des ondes

Écrivons que cette grandeur B garde la même valeur pour deux positions d'une particule de fluide de la surface supérieure, en deux instants voisins : M à l'instant t et N à l'instant $t + \delta t$ (doc. 46).

Nous nous imposons donc $\overline{MN} = d\vec{M} = \vec{v}(M, t) \delta t$.

- Nous nous limitons à l'ordre 1 et nous négligeons le terme en v^2 .
- M à l'instant t et N à l'instant $t + \delta t$ représentent des points de la surface libre du fluide. Comme nous négligeons les forces de tension superficielle, la pression y est égale à la pression atmosphérique P_0 . Nous obtenons donc :

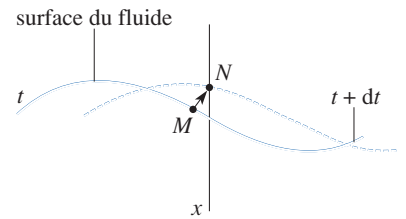
$$B = \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{M,t} + g z_M + \frac{P_0}{\rho} = \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{N,t+\delta t} + g z_N + \frac{P_0}{\rho} .$$

- M et N représentent deux positions voisines d'une même particule du fluide, donc :

$$z_N = z_M + w(M, t) \delta t = z_M + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right)_{M,t} \delta t ,$$

d'où :

$$\left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{N,t+\delta t} - \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{M,t} \right] + g \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right)_{M,t} \delta t = 0 .$$



Doc. 46. M et N sont sur une trajectoire de fluide à la surface de celui-ci.

Le terme entre crochets représente la différentielle de la fonction $\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)$, soit :

$$\left[\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}\right)_{M,t} \delta t + \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) \cdot d\overrightarrow{M}\right] + g\left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)_{M,t} \delta t = 0 \text{ avec } d\overrightarrow{M} = \overrightarrow{v}(M, t) \delta t.$$

Le terme $\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) \cdot \overrightarrow{v}(M, t)$, du deuxième ordre, peut être éliminé, et :

$$\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}\right)_{M,t} + g\left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)_{M,t} = 0.$$

Cette relation (approchée) est vérifiée en tout point de la surface, donc en $z=0$, soit :

$$-\omega^2\phi(x, 0, t) + k g \phi(x, 0, t) = 0,$$

d'où : $\omega^2 = k g$ donc :
$$c = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k}} = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}.$$

Nous obtenons des ondes de gravité décrivant le phénomène de houle (nous revenons sur cette relation de dispersion dans le *chapitre 6*). La longueur d'onde λ représente la période spatiale des vagues de houle dans la direction (Ox) .

Remarquons que pour des vagues de houle dont la distance crête à crête (longueur d'onde) est égale à 80 m, la célérité c est d'environ $11 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; pour $\lambda = 20 \text{ m}$, cette vitesse est divisée par deux, soit $c = 5,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Cette expression de la célérité nous permet d'écrire :

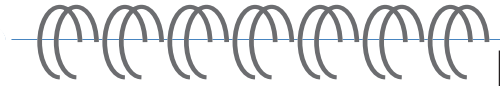
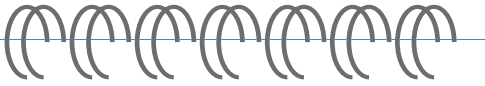
$$\begin{aligned} z_{\text{surface}} &= -\frac{\omega}{g} \phi_0 \sin(kx - \omega t) \\ &= -\frac{k}{\omega} \phi_0 \sin(kx - \omega t). \end{aligned}$$

Remarque

z_{surface} est ici une variable lagrangienne, telle que :

$$\frac{\partial z_{\text{surface}}}{\partial t} \approx w(x, 0, t), \text{ soit } \frac{\omega^2}{g} \phi_0 \cos(kx - \omega t) = k \phi_0 \cos(kx - \omega t),$$

ce qui est correct, car $\omega^2 = g k$.



• Forces surfaciques

Dans l'hypothèse du fluide parfait, nous négligeons les forces de viscosité ; les forces surfaciques tangentielles sont nulles.

Nous négligerons toujours les forces de tension superficielle et l'énergie qui leur est liée. La pression est donc toujours une fonction continue des coordonnées spatiales.

• Un élément de fluide de volume $d\tau$ et de masse dm est soumis à des forces de représentation massique ou volumique selon l'expression :

$$d\vec{f} = \vec{f}_m dm = \vec{f}_v d\tau \quad \text{avec} \quad \vec{f}_v = \rho \vec{f}_m.$$

Pour les forces de pesanteur : $\vec{f}_v = \rho \vec{g}$ avec $\vec{f}_m = \vec{g}$.

• Équivalents volumiques et massiques

Les équivalents volumique et massique des forces de pression, d'origine surfacique, s'expriment sous la forme :

• d'équivalent volumique : $\vec{f}_v = -\overrightarrow{\text{grad}} P$;

• d'équivalent massique : $\vec{f}_m = -\frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho}$.

Ces équivalents volumique ou massique ne sont pas utilisables pour calculer le travail des forces de pression.

Les lois de la dynamique appliquées à une particule de fluide d'un fluide parfait donnent l'équation d'Euler ; elle s'écrit :

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{m, \text{totale}}.$$

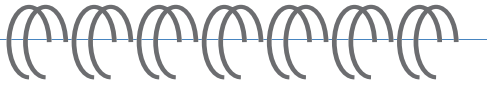
Les diverses expressions de l'équation d'Euler pour un fluide parfait sont :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} ;$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + [\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) + 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v}] = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} ;$$

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \vec{f}_v - \overrightarrow{\text{grad}} P.$$

• La forme la plus simple de la relation de Bernoulli : $\frac{v^2}{2} + e_{Pm} + \frac{P}{\rho} = \text{cte}$ dans tout le fluide est obtenue avec les hypothèses les plus fortes : l'écoulement du fluide doit être homogène, stationnaire, incompressible et irrotationnel.



FLUIDES PARFAITS

différentes formes de l'équation de Bernoulli	écoulement d'un fluide barotrope $\frac{\vec{\text{grad}} P}{\rho} = \vec{\text{grad}} (\varphi(P))$	écoulement d'un fluide incompressible homogène $\frac{\vec{\text{grad}} P}{\rho} = \vec{\text{grad}} \left(\frac{P}{\rho} \right)$
écoulement stationnaire	$\frac{v^2}{2} + e_{\text{Pm}} + \varphi(P) = \text{cte}$ le long d'une ligne de courant	$\frac{v^2}{2} + e_{\text{Pm}} + \frac{P}{\rho} = \text{cte}$ le long d'une ligne de courant
écoulement irrotationnel ($\vec{v} = \vec{\text{grad}} (\phi)$)	$\left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + e_{\text{Pm}} + \varphi(P) \right] = \text{cte} (t)$ dans tout le fluide	$\left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + e_{\text{Pm}} + \frac{P}{\rho} \right] = \text{cte} (t)$ dans tout le fluide
écoulement irrotationnel et stationnaire	$\frac{v^2}{2} + e_{\text{Pm}} + \varphi(P) = \text{cte}$ dans tout le fluide	$\frac{v^2}{2} + e_{\text{Pm}} + \frac{P}{\rho} = \text{cte}$ dans tout le fluide

- Il est possible d'appliquer la relation de Bernoulli la plus simple :

$$\rho \frac{v^2}{2} + P + e_{\text{Pm}} \approx \text{cte}$$

à un fluide compressible, dans la mesure où la vitesse d'écoulement (stationnaire et potentiel) reste très inférieure à la vitesse de propagation du son dans ce fluide, dans les conditions de l'expérience.

- Dans un jet homocinétique à l'air libre, la pression, uniforme, est égale à celle existant dans le milieu « extérieur ».

Nous admettons ce résultat pour tout jet à l'air libre.

Les régions de faible section, donc de grande vitesse, sont aussi des régions de basse pression.

La formule de Torricelli s'écrit :

$$v^2 = 2 g h .$$

Elle correspond à la vitesse d'éjection d'un fluide au niveau d'un orifice surmonté d'une hauteur h de fluide. L'orifice doit être de section petite devant la surface S du récipient qui contient le fluide.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quel est l'équivalent volumique des forces de pression ?
- ✓ Quel est leur équivalent massique ?
- ✓ Savez-vous écrire l'équation d'Euler pour un fluide parfait ?
- ✓ Exprimer l'équation de Bernoulli pour un fluide parfait homogène, barotrope, irrotationnel et stationnaire. Que devient-elle si l'écoulement n'est plus irrotationnel ?
- ✓ Quelle est la formule de Torricelli ? Dans quelles conditions s'applique-t-elle ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Une densité volumique de force s'exprime en :

- ☐ a. $\text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$
- ☐ b. $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- ☐ c. $\text{N} \cdot \text{s}^{-1}$
- ☐ d. $\text{N} \cdot \text{m}^{-3}$
- ☐ e. $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$

2. La densité massique des forces de pesanteur est :

- ☐ a. $\vec{f}_m = \rho \vec{g}$
- ☐ b. $\vec{f}_m = \vec{g}$
- ☐ c. $\vec{f}_m = \frac{\vec{g}}{m}$

3. L'équation d'Euler pour un fluide parfait s'écrit :

- ☐ a. $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho}$
- ☐ b. $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \overrightarrow{\text{grad}} \frac{v^2}{2} + 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v} = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho}$

☐ c. $\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho}$

☐ d. $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \vec{f}_v - \overrightarrow{\text{grad}} P$

4. Pour un écoulement de fluide homogène parfait incompressible irrotationnel et stationnaire, l'équation de Bernoulli s'écrit :

☐ a. $\frac{v^2}{2} - e_{\text{Pm}} + \frac{P}{\rho} = \text{cte}$

☐ b. $\rho \frac{v^2}{2} - e_{\text{Pm}} + P = \text{cte}$

☐ c. $\frac{v^2}{2} + e_{\text{Pm}} + P = \text{cte}$

☐ d. $\frac{v^2}{2} + e_{\text{Pm}} + \frac{P}{\rho} = \text{cte}$

► Solution, page 121.

Exercices

1 Champ de pression dans un écoulement unidirectionnel

Dans un écoulement unidirectionnel horizontal, la vitesse est de la forme $\vec{v} = v(x, t) \vec{e}_x$. Les seules forces volumiques considérées seront les forces de pesanteur (l'axe (Oy) étant pris vertical ascendant).

Montrer que le champ de pression, transversalement à l'écoulement horizontal, obéit aux lois de la statique des fluides.

2* Relation de Bernoulli et premier principe de la thermodynamique

Un fluide considéré comme un gaz parfait est en écoulement stationnaire et isentropique.

- 1) Montrer que l'écoulement est barotrope.
- 2) En déduire que l'équation de Bernoulli prend la forme : $\frac{v^2}{2} + e_{pm} + h = \text{cte}$, le long d'une ligne de courant, où h est l'enthalpie massique du fluide.
- 3) Montrer que cette relation est en fait vérifiée pour un fluide quelconque en écoulement isentropique et stationnaire.

3 Célérité du son dans l'air

L'air est supposé se comporter comme un gaz parfait, de rapport γ , de masse molaire M , de température au repos T_0 et de pression au repos P_0 . En reprenant les hypothèses classiques associées à l'étude des ondes acoustiques, exprimer, en fonction de ces données, la célérité du son dans l'air.

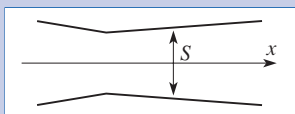
Données : $\gamma = 1,4$; $T_0 = 298 \text{ K}$; $M = 29 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$; $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$.

La comparer à la célérité du son dans l'eau pour laquelle $c_S = 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$.

4* Théorème d'Hugoniot

Un gaz parfait est en écoulement unidimensionnel permanent dans une tuyère possédant un axe (Ox) de révolution, de section variable $S(x)$.

À une variation élémentaire dS de la section correspondent des variations dP de la pression P , $d\rho$ de la masse volumique ρ , dv de la vitesse v , dh de l'enthalpie massique h et dT de la température T du gaz.



- 1) Exprimer la relation liant dS , $d\rho$ et dv .
- 2) L'écoulement étant supposé isentropique, déterminer une relation liant dP , $d\rho$, et la célérité c du son dans le gaz. Relier en outre dh , dP et ρ .
- 3) Dans la tuyère, le gaz n'effectue aucun échange énergétique avec l'extérieur. En déduire une relation liant dh et dv .
- 4) Déduire des résultats précédents une relation directe entre dS et dv faisant intervenir la célérité c : cette relation constitue le théorème d'Hugoniot.
- 5) Le gaz est détendu dans une tuyère, la vitesse d'entrée du gaz dans la tuyère étant faible devant la célérité c . Montrer que la section de la tuyère doit d'abord diminuer (tuyère convergente). Cette section passe en fait par un minimum (tuyère convergente-divergente), encore appelé col. Discuter de la valeur de la vitesse après le col.

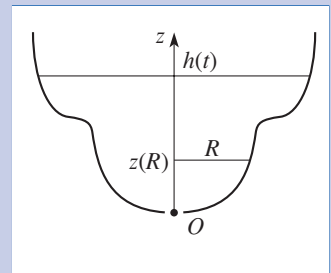
5 Temps de vidange d'un récipient

- 1) Calculer le temps de vidange T d'un récipient ayant la forme d'un cylindre de hauteur H et de rayon R , complètement rempli d'un fluide parfait qui s'écoule par un orifice circulaire de rayon r situé dans le fond du cylindre.

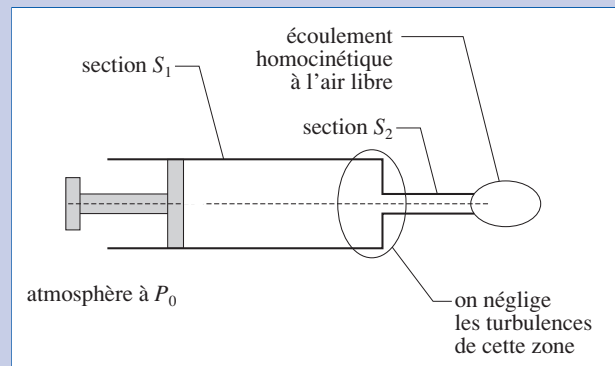
Données : $R = 10 \text{ cm}$, $r = 0,5 \text{ cm}$ et $H = 50 \text{ cm}$.

- 2) Le récipient n'est plus cylindrique, mais possède toujours un axe de révolution vertical. Quelle devrait être l'équation $z = f(R)$ d'une génératrice pour que la hauteur de fluide restant dans le récipient soit proportionnelle au temps écoulé ?

Quelle est l'application d'un tel système ?



6 Force exercée sur une seringue



Une seringue est formée d'un corps de section constante S_1 et d'une aiguille dont l'extrémité a une section S_2 ($S_2 \ll S_1$). Cette seringue contient un liquide de masse volumique ρ qui est éjecté en appuyant sur un piston mobile sans frottements. Quelle force un opérateur doit-il exercer sur le piston pour assurer un débit volumique D_v d'éjection ?

7**

Évolution d'une bulle de vide

Dans un fluide homogène incompressible au repos apparaît une bulle sphérique vide de rayon initial a_0 . Les forces de pesanteur seront négligées et la continuité de la pression à l'interface vide-fluide admise (on néglige donc les forces de tension superficielle). Le fluide sera supposé au repos à l'infini, à la pression uniforme P_0 . On intégrera l'équation d'Euler sur une ligne de courant allant de la surface de la bulle à l'infini. Pour résoudre l'équation obtenue, on procédera au changement de variable $y(a) = \left(\frac{da}{dt}\right)^2$, en notant a le rayon de la bulle à l'instant t .

Déterminer le temps T au bout duquel la bulle aura disparu.

Données

$$a_0 = 5 \text{ mm}, \rho = 10^3 \text{ kg.m}^{-3} \text{ et } I = \int_0^1 \left(\frac{x^3}{1-x^3} \right)^{1/2} dx \approx 1,29.$$

8*

Effet Magnus

1) Un écoulement permanent, incompressible, uniforme est caractérisé par la vitesse $\vec{v} = v_0 \vec{e}_x$, loin d'un cylindre immobile, d'axe (Oz) et de rayon a .

Rappeler l'expression du champ des vitesses autour de ce cylindre (cf. chapitre 2).

2) Le cylindre est maintenant en rotation autour de son axe fixe. Cette rotation induit à l'extérieur du cylindre un champ

de vitesse supplémentaire de la forme $\vec{v} = \frac{\omega a^2}{r} \vec{e}_\theta$.

a) Représenter, pour différentes valeurs de ω , la carte des lignes de courant du fluide, en précisant les points d'arrêt ou points de vitesse nulle.

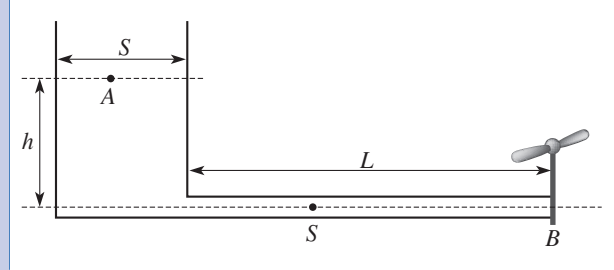
b) Déterminer la pression $P(a, \theta)$ en tout point du cylindre et en déduire la force exercée par le fluide sur le cylindre, par unité de longueur de ce dernier.

c) Calculer la circulation Γ du champ des vitesses du fluide le long d'une courbe fermée quelconque entourant le cylindre et exprimer la force précédente en fonction de Γ .

9

Vidange en régime non stationnaire

Pour mieux comprendre la validité de l'approximation d'un régime stationnaire lors de l'étude de la vidange d'un récipient, le modèle non stationnaire suivant est proposé.



L'orifice du récipient est relié à une canalisation horizontale, de longueur L , de section constante s (très petite devant la section S du récipient) dans laquelle la vitesse du fluide est de la forme $\vec{v} = v(x, t) \vec{e}_x$.

À $t = 0$, la vanne permettant au fluide de s'écouler est ouverte en B . La mise en vitesse du fluide est étudiée avec les hypothèses suivantes :

- la hauteur h dans le récipient varie très peu pendant cette phase transitoire ($s \ll S$) ;
- l'accélération locale du fluide n'est importante que dans la canalisation et une petite région du récipient proche de l'orifice ;
- le fluide est incompressible et homogène de masse volumique ρ .

1) Montrer que $\vec{v}$ ne dépend que de t dans la canalisation.

2) Déterminer l'équation différentielle à laquelle obéit $v(t)$.

3) Intégrer cette équation en faisant apparaître une vitesse limite v_1 .

4) Évaluer le temps au bout duquel v ne diffère que de 5 % de v_1 . Données : $h = 2 \text{ m}$ et $L = 1 \text{ m}$.

5) À la lumière de ces résultats, commenter la validité de la formule de Torricelli.

10

Modèle météorologique

Un point M situé dans l'atmosphère est repéré par ses coordonnées (x, y, z) dans le repère terrestre local ($Oxyz$) dont l'origine O se trouve dans un plan méridien à la latitude λ

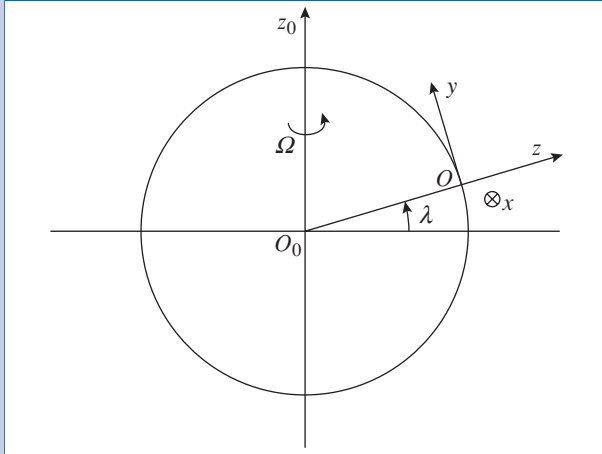
(doc. 1) avec $0 \leq \lambda \leq \frac{\pi}{2}$ pour l'hémisphère Nord, l'axe (Ox)

étant dirigé vers l'Est, l'axe (Oy) étant dirigé vers le Nord, l'axe (Oz) étant dirigé suivant la verticale ascendante.

Exercices

On prendra $\Omega = \frac{2\pi}{86\,164}$ rad/s.

L'air est assimilé à un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ .



Doc. 1.

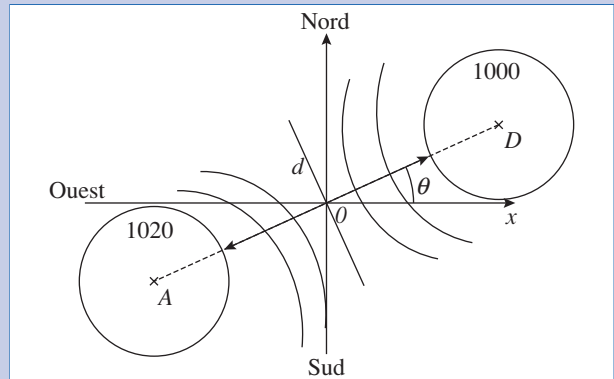
1) Quelle est l'expression du gradient de pression vertical dans une atmosphère calme ?

Par la suite, on supposera cette relation vérifiée et on ne s'intéressera qu'aux mouvements horizontaux de l'air.

2) Soit la situation météorologique schématisée sur le document 2 dans laquelle l'axe anticyclone-dépression AD fait un angle θ avec la direction (Ox) . La distance entre les isobares 1 020 et 1 000 est notée d (d est de l'ordre de 500 km), les pressions étant mesurées en hectopascals. On supposera le gradient de pression uniforme sur l'axe AD , sa norme étant notée a . La vitesse du fluide est de l'ordre de $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

N.B. : Au niveau de l'axe AD les isobares sont perpendiculaires à cet axe et sont localement assimilables à des segments de droite.

Le référentiel géocentrique étant supposé galiléen, on se place dans un référentiel terrestre. Quelles sont les forces qui agissent sur une particule de fluide ? Qu'appelle-t-on poids de la particule ? Écrire l'équation d'Euler dans le référentiel terrestre.



Doc. 2.

3) Projeter l'équation sur les axes (Ox) et (Oy) et montrer qu'en régime de « vitesse constante », le fluide atmosphérique s'écoule au niveau de l'axe AD suivant une direction et un sens que l'on précisera avec soin sur le document 2.

Comment modifier ces conclusions dans l'hémisphère Sud ?

4) Chercher la norme du vecteur vitesse du vent ; calculer sa valeur numérique.

$d = 400 \text{ km}$; $\lambda = 42^\circ \text{ Nord}$; $\rho = 1,3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Conclure

1.
2.

3.
4.

1

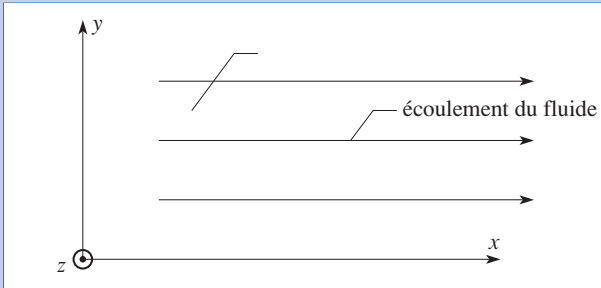
L'équation d'Euler s'écrit $\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho \vec{v} \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} = \rho \vec{g} - \vec{\text{grad}} P$.

Le premier membre a une projection nulle sur les axes (Oy) et (Oz) orthogonaux aux lignes de courant. En projection sur ces axes, l'équation d'Euler se réduit à :

• en projection sur (Oy) : $0 = -\rho g - \frac{\partial P}{\partial y}$;

• en projection sur (Oz) : $0 = -\frac{\partial P}{\partial z}$.

On obtient donc les lois de l'hydrostatique dans un plan vertical, perpendiculaire aux lignes de courant.



2

1) L'équation d'évolution du gaz est donnée par la loi de Laplace $PV^\gamma = \text{cte}$ (transformation isentropique, c'est-à-dire adiabatique et réversible, d'un gaz parfait), soit sous forme massique $Pu^\gamma = \text{cte}$, où u est le volume massique du fluide. Or $u = \frac{1}{\rho}$, et la loi devient :

$$P \rho^{-\gamma} = \text{cte} = P_0 \rho_0^{-\gamma}, \text{ ce qui donne } \rho = \rho_0 \left(\frac{P_0}{P} \right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

On retrouve les propriétés d'un écoulement barotrope : ρ ne dépend que de P (ou inversement) pour la particule suivie dans son mouvement.

2) Le long de la ligne de courant, on a :

$$\frac{\vec{\text{grad}} P}{\rho} \cdot d\vec{\ell} = \frac{dP}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{P}{P_0} \right)^{-\frac{1}{\gamma}} dP \text{ et } \frac{dP}{\rho} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{P_0}{\rho_0} d \left(\left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right).$$

En utilisant la loi des GP sous forme massique : $P_0 = \rho_0 r T_0$, où r est la constante massique des GP, et en remarquant que $c_p = \frac{r\gamma}{\gamma-1}$, cela donne, avec la loi de Laplace

$$P^{1-\gamma} T^\gamma = P_0^{1-\gamma} T_0^\gamma :$$

$$\frac{\vec{\text{grad}} P}{\rho} \cdot d\vec{\ell} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{P_0}{\rho_0} d \left(\frac{T}{T_0} \right) = c_p dT = dh$$

car, pour un gaz parfait $h = c_p(T - T_0) + h_0$.

L'équation de Bernoulli $d \left(\frac{v^2}{2} + e_{pm} + \frac{P}{\rho} \right) = 0$ le long de la ligne de courant prend bien la forme $\frac{v^2}{2} + e_{pm} + h = \text{cte}$ sur cette ligne.

3) Pour un fluide quelconque, on peut écrire en grandeurs massiques (identité thermodynamique pour un fluide quelconque) :

$$dh = u dP + T ds = \frac{dP}{\rho} + T ds.$$

Pour un écoulement isentropique $ds = 0$ le long d'une ligne de courant, décrite par une particule de fluide pour ce régime stationnaire.

Dans ces conditions, le long d'une ligne de courant :

$$\frac{\vec{\text{grad}} P}{\rho} \cdot d\vec{\ell} = \frac{dP}{\rho} = dh = \vec{\text{grad}} h \cdot d\vec{\ell}.$$

Par intégration entre deux points de la ligne, on en déduit :

$$\frac{v^2}{2} + e_{pm} + h = \text{cte},$$

le long de la ligne de courant.

3

On reprend la formule $c = \sqrt{\frac{1}{\rho_0 \chi_s}}$ avec $\chi_s = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_s$. Or, pour un GP,

une évolution isentropique se traduit par $P \rho^{-\gamma} = \text{cte}$ (équation de Laplace) dont la différentielle logarithmique donne :

$$\frac{dP}{P} - \gamma \frac{d\rho}{\rho} = 0, \text{ soit } \chi_s = \frac{1}{\gamma P} \approx \frac{1}{\gamma P_0}.$$

L'expression de la vitesse du son est donc $c = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M}} \approx 346 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Pour l'eau $c \approx 1400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, soit une valeur quatre fois plus grande que dans l'air.

4

1) La conservation du débit massique en régime permanent s'écrit :

$$\rho S v = \text{cte}, \text{ d'où } \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dS}{S} + \frac{dv}{v} = 0 \quad (1)$$

en prenant une différentielle logarithmique.

2) • D'après le cours $c = \sqrt{\frac{1}{\rho_0 \chi_s}}$ avec $\chi_s = \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_s$, d'où $c^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_s$,

ce qu'on peut encore écrire pour cette transformation : $dP = c^2 d\rho$.

• $dh = \frac{dP}{\rho} + T ds = \frac{dP}{\rho} = c^2 \frac{d\rho}{\rho} \quad (2).$

3) D'après le premier principe (cf. exercice 2) : $dh + d \left(\frac{v^2}{2} \right) = dh + v dv = 0 \quad (3)$

(c'est-à-dire $h + \frac{v^2}{2} = \text{cte}$).

4) Les relations précédentes (2) et (3) permettent d'écrire $c^2 \frac{d\rho}{\rho} = -v dv$, d'où

(en utilisant (1)) on obtient le théorème d'Hugoniot :

$$\frac{dS}{S} + \frac{dv}{v} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = 0.$$

Corrigés

5) Au début de la tuyère $v < c$, et v augmente quand S diminue : la tuyère est d'abord convergente. Deux cas sont ensuite à envisager :

- S passant par un minimum (col de la tuyère), v étant toujours inférieure à c , v passe, elle, par un maximum : l'écoulement est toujours subsonique ;
- si $v = c$ au col, il est encore possible d'avoir $dv = 0$ (cas précédent), mais aussi $dv > 0$: la vitesse continue alors à augmenter dans la partie divergente de la tuyère : l'écoulement devient supersonique.

5

1) On néglige la zone de turbulence ; l'écoulement entre les points A et B représente donc un écoulement quasiment stationnaire (si $r \ll R$), sans turbulence de fluide incompressible. La formule de Bernoulli donne :

$$\frac{v_A^2}{2} + g z_A + \frac{P_A}{\rho} = \frac{v_B^2}{2} + g z_B + \frac{P_B}{\rho}.$$

En B , on a un écoulement homocinétique à l'air libre (c'est-à-dire sans contrainte extérieure), donc $P_B = P_{\text{extérieur}} = P_A$.

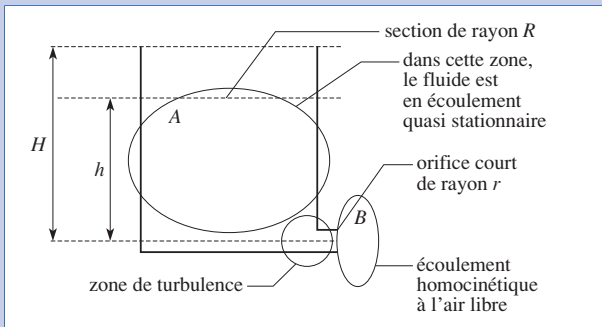
La conservation du débit volumique (fluide incompressible) entre la surface libre, où la vitesse est V , et le fond du récipient, fournit l'équation $R^2 V = r^2 v$; de plus $z_A - z_B = h$.

On obtient donc $v = \sqrt{2gh \left(1 - \frac{r^4}{R^4}\right)}$; cette formule correspond à la formule de Torricelli ($v = \sqrt{2gh}$), dans le cas où $R \gg r$.

Enfin $V = -\frac{dh}{dt}$ (h diminue quand t augmente). D'où :

$$-\frac{dh}{dt} = \frac{r^2}{R^2} \sqrt{2gh}, \text{ soit } -\frac{dh}{\sqrt{h}} = \frac{r^2}{R^2} \sqrt{2g} dt, \text{ d'où } \int_0^H \frac{dh}{\sqrt{h}} = \frac{r^2}{R^2} \sqrt{2g} T,$$

$$\text{donc } T = \frac{R^2}{r^2} \sqrt{\frac{2H}{g}} = 128 \text{ s.}$$



2) Si $h(t)$ est proportionnelle au temps écoulé, $V = -\frac{dh}{dt} = \text{cte} = K$. En écrivant la

conservation du débit volumique entre le fond et la surface libre, cercle de rayon R variable, on obtient :

$$R^2 K = r^2 \sqrt{2gh}, \text{ d'où } h = \frac{K^2}{2gr^4} R^4 = AR^4.$$

C'est aussi l'équation générale de la génératrice du récipient : $z = AR^4$.

Une échelle verticale peut être linéairement graduée en temps ainsi facilement mesurable (clepsydre).

6

En régime permanent, avec un fluide incompressible, il y a conservation du débit volumique : $S_1 v_1 = S_2 v_2 = D$.

La relation de Bernoulli écrite entre un point du piston et un point de la section de sortie (le problème étant supposé unidimensionnel, et les forces de pesanteur étant négligées) fournit la relation :

$$P + \rho \frac{v_1^2}{2} = P_0 + \rho \frac{v_2^2}{2},$$

où P est la pression au niveau du piston et P_0 la pression atmosphérique (jet homocinétique en sortie de la seringue).

Le piston avance à vitesse constante v_1 sous l'action de la force $\vec{F}$ exercée par l'opérateur et des forces de pression.

Dans un référentiel galiléen, on peut donc écrire :

$$\vec{F} + P_0 S_1 \vec{u}_x - P S_1 \vec{u}_x = \vec{0}$$

en notant $\vec{u}_x$ le vecteur tel que $\vec{v}_1 = v_1 \vec{u}_x$.

D'où $\vec{F} = F \vec{u}_x$ avec :

$$F = (P - P_0) S_1 = \frac{\rho S_1 v_1^2}{2} \left(\left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 - 1 \right), \text{ soit } F = \frac{\rho D^2}{2 S_1} \left(\left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 - 1 \right).$$

Remarque : La force que l'on vient de calculer représente la force exercée sur le piston, sachant que le corps de la seringue est maintenu fixe.

7

Le problème est à symétrie sphérique. La bulle de vide va imploser et la vitesse du fluide sera notée :

$$\vec{v} = v(r, t) \vec{e}_r.$$

Par continuité, $v(r, t)_{r=a(t)} = \frac{da}{dt}$ et $v(r, t)_{r \rightarrow \infty}$ tend vers 0.

L'écoulement étant incompressible, la conservation du débit volumique impose que le flux de $\vec{v}$, à travers une sphère de rayon r , soit une constante à une date t donnée :

$$v(r, t) \times 4\pi r^2 = k(t), \text{ soit } \vec{v}(r, t) = \frac{f(t)}{r^2} \vec{e}_r \text{ (cf. chapitre 2).}$$

Sachant qu'en $r = a$, $v = \frac{da}{dt}$, cela donne $\frac{da}{dt} = \frac{f(t)}{a^2}$ ou encore $f(t) = a^2 \frac{da}{dt}$,

$$\text{d'où : } \vec{v}(r, t) = \frac{a^2(t)}{r^2} \frac{da(t)}{dt} \vec{e}_r.$$

On peut utiliser l'équation d'Euler, intégrée sur une ligne de courant (radiale) allant du rayon de la bulle jusqu'à l'infini, avec $d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r$. Le caractère d'incompressibilité implique que :

$$\int_A^B \frac{\text{grad } P}{\rho} \cdot d\vec{\ell} = \frac{1}{\rho} \int_A^B \text{grad } P \cdot d\vec{\ell} = \left[\frac{P}{\rho} \right]_A^B,$$

$$\text{d'où : } \int_{r=a}^{\infty} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \left[\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\rho} \right]_a^{\infty} = 0.$$

Or $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} = \frac{\partial v(r,t)}{\partial t} dr = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dt} \left(a^2 \frac{da}{dt} \right) dr$, d'où :

$$\frac{1}{a} \frac{d}{dt} \left(a^2 \frac{da}{dt} \right) + \frac{P_0}{\rho} - \frac{1}{2} \left(\frac{da}{dt} \right)^2 = 0, \text{ soit } a \frac{d^2 a}{dt^2} + \frac{P_0}{\rho} + \frac{3}{2} \left(\frac{da}{dt} \right)^2 = 0.$$

L'équation se résout en faisant le changement de variable $y(a) = \left(\frac{da}{dt} \right)^2$:

$$\frac{dy}{da} = 2 \frac{d^2 a}{dt^2} \frac{da}{dt} \times \frac{dt}{da} = 2 \frac{d^2 a}{dt^2} \text{ d'où :}$$

$$a \frac{dy}{da} + \frac{2P_0}{\rho} + 3y = 0.$$

Cette équation est à variables séparables.

$$\frac{dy}{3y + \frac{2P_0}{\rho}} = - \frac{da}{a}.$$

Compte tenu des conditions initiales ($a = a_0$, $v(a, 0) = 0$), son intégration donne :

$$\left(y + \frac{2P_0}{3\rho} \right) a^3 = a_0^3 \frac{2P_0}{3\rho}.$$

En revenant à $y(a) = \left(\frac{da}{dt} \right)^2$ et en remarquant que $\frac{da}{dt} < 0$, il vient :

$$\frac{da}{dt} = - \left(\frac{2P_0}{3\rho} \right)^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{a_0}{a} \right)^3 - 1 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Le temps T recherché est celui mis par la bulle pour passer du rayon a_0 au rayon nul :

$$T = \int_{a_0}^0 - \left(\frac{3\rho}{2P_0} \right)^{1/2} \frac{da}{\left(\left(\frac{a_0}{a} \right)^3 - 1 \right)^{1/2}}.$$

Soit $x = \frac{a}{a_0}$.

$$T = \int_1^0 - \left(\frac{3\rho}{2P_0} \right)^{1/2} \frac{dx a_0}{\left(\frac{1}{x^3} - 1 \right)^{1/2}}$$

$$T = a_0 \left(\frac{3\rho}{2P_0} \right)^{1/2} I = 0,9 \text{ ms.}$$

8

1) Le champ de vitesses construit au chapitre 2, représentant l'écoulement du fluide autour du cylindre, en l'absence de rotation de celui-ci, est donné par :

$$\vec{v}_1 = v_0 \cos \theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \vec{e}_r - v_0 \sin \theta \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) \vec{e}_\theta.$$

2) a) On peut y superposer un champ des vitesses induit par la rotation du cylindre, sous la forme :

$$\vec{v}_2 = \frac{\omega a^2}{r} \vec{e}_\theta.$$

Ce champ respecte bien la condition d'incompressibilité du fluide (car $\text{div} \frac{\vec{e}_\theta}{r} = 0$),

et les conditions aux limites : $v_\infty = 0$ et $v_r(a) = 0$ (vitesse radiale du fluide nulle sur le cylindre).

On obtient le champ résultant :

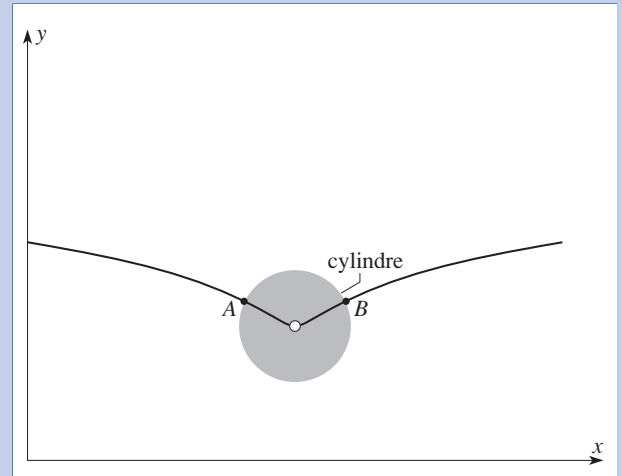
$$\vec{v} = v_0 \cos \theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\omega a^2}{r} - v_0 \sin \theta \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) \right) \vec{e}_\theta.$$

Les points d'arrêt cherchés doivent être tels que $\vec{v} = \vec{0}$, d'où :

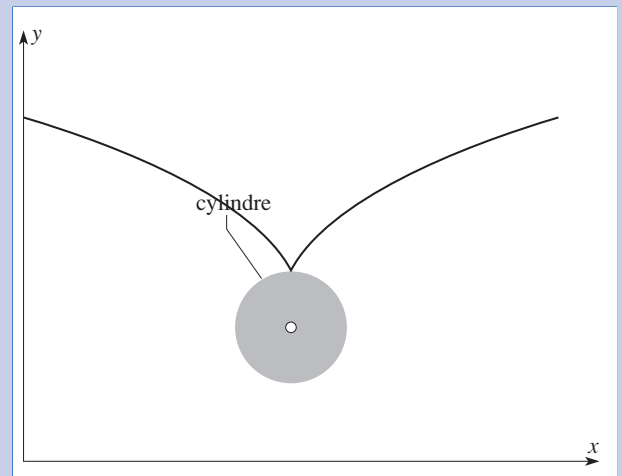
Premier cas

$$r = a \text{ et } \omega a - 2v_0 \sin \theta = 0, \text{ ce qui donne } \sin \theta = \frac{\omega a}{2v_0} \text{ si } \omega < \frac{2v_0}{a}.$$

Il existe alors deux points d'arrêt A et B sur le cylindre, symétriques par rapport à l'axe (Oy) (cf. schéma).



Au cas particulier $\omega = \frac{2v_0}{a}$ correspond un point d'arrêt sur le cylindre en $\theta = \frac{\pi}{2}$ (cf. schéma).



Corrigés

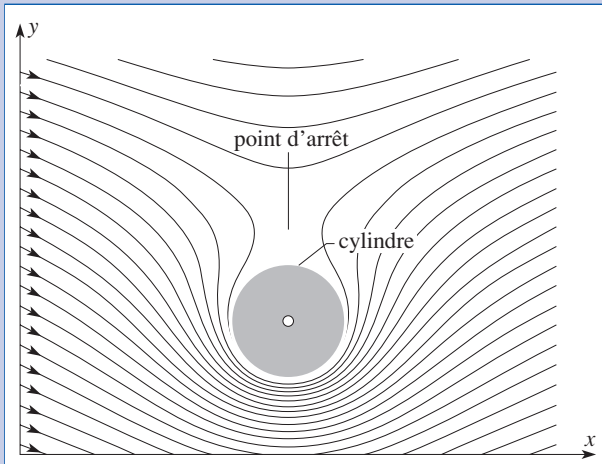
Deuxième cas

Si $\omega > \frac{2v_0}{a}$, il existe alors un point de vitesse nulle à l'extérieur du cylindre

(cf. schéma).

En effet, on a alors
$$\begin{cases} v_r = 0 & \text{pour } \cos \theta = 0 \\ v_\theta = 0 & \text{pour } \sin \theta = \frac{\omega a^2}{v_0 \left(r + \frac{a^2}{r} \right)}. \end{cases}$$

Donc $\theta = \frac{\pi}{2}$ et $r + \frac{a^2}{r} = \frac{\omega a^2}{v_0}$, d'où $r = a \left(\frac{\omega a}{2v_0} + \sqrt{\frac{\omega^2 a^2}{4v_0^2} - 1} \right)$.



b) L'écoulement est permanent et incompressible. Hors du cylindre, il est irrotationnel :

- le premier écoulement est $\vec{v}_1 = \text{grad} \left(v_0 \cos \theta \left(r + \frac{a}{r} \right) \right)$, superposition d'un champ

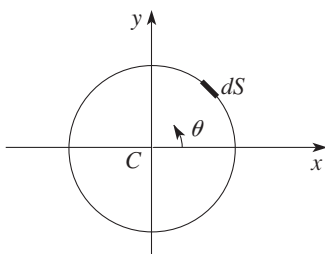
uniforme et d'un champ dipolaire (à deux dimensions) ;

- le second est analogue au champ magnétique d'un fil rectiligne infini, de rotationnel nul pour $r > 0$.

On applique donc la relation de Bernoulli entre un point très éloigné du cylindre ($P = P_0$, $v = v_0$) et un point de la surface du cylindre ($P(a, \theta)$, $v(a, \theta)$) :

$$\frac{P_0}{\rho} + \frac{v_0^2}{2} = \frac{P(a, \theta)}{\rho} + \frac{(\omega a - 2v_0 \sin \theta)^2}{2},$$

d'où $P(a, \theta) = P_0 + \frac{\rho}{2} (v_0^2 - (\omega a - 2v_0 \sin \theta)^2)$.



Cette distribution de pression engendre sur le cylindre des forces de pression dont la résultante est dirigée suivant l'axe (Oy) , vers les y décroissants.

Elle se calcule à partir de la force élémentaire :

$$d\vec{F} = -P \vec{n} dS, \text{ d'où } dF_y = -P dS \sin \theta$$

avec, pour une partie de longueur h quelconque du cylindre, $dS = ha d\theta$.

Les termes uniformes de P donnent une contribution nulle à cette résultante, il reste :

$$F_y = - \int_0^{2\pi} 2\rho v_0 (\omega a \sin \theta - v_0 \sin^2 \theta) \sin \theta ha d\theta = -2\pi \omega a^2 \rho v_0 h,$$

soit :
$$\frac{F_y}{h} = -2\pi \omega a^2 \rho v_0.$$

On obtient donc une force proportionnelle à ω .

c) Seul le champ $\vec{v}_2$ (champ de vortex) présente une circulation non nulle autour du cylindre. La circulation Γ du vecteur $\vec{v}$ sur le contour ω entourant une fois le cylindre dans le sens direct est :

$$\Gamma = \oint_{\omega} \vec{v} \cdot d\vec{\ell} = \oint_{\omega} \vec{v}_2 \cdot d\vec{\ell} = \int_0^{2\pi} \frac{\omega a^2}{r} r d\theta = 2\pi \omega a^2$$

(avec $d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta$).

D'où $\frac{F_y}{h} = -\Gamma \rho v_0$. L'existence d'une force orthogonale à l'écoulement (force de portance) est directement liée à celle d'une circulation non nulle du champ des vitesses du fluide autour de l'obstacle : c'est l'effet Magnus.

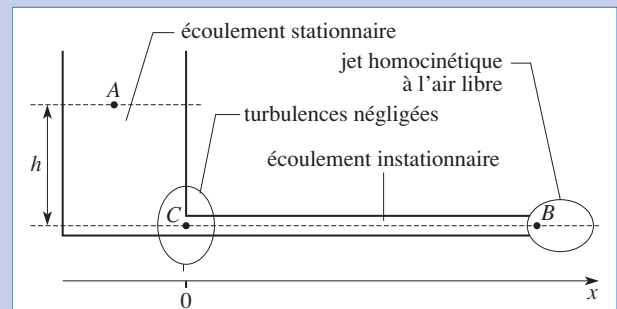


1) Le fluide étant incompressible $\text{div } \vec{v} = 0$ se réduit à $\frac{\partial v_x}{\partial x} = 0$.

La vitesse du fluide est uniforme dans la canalisation, c'est aussi la vitesse d'éjection du fluide en B , notée $v(t)$.

2) L'équation d'Euler s'intègre sur une ligne de courant allant d'un point A de la surface libre du récipient au point B :

$$\int_A^B \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \frac{P_B}{\rho} - \frac{P_A}{\rho} + \frac{v(t)^2}{2} - \frac{v_A^2}{2} - gh = 0.$$



Or $P_B = P_A = P_0$. Avec les hypothèses de l'énoncé, v_A est négligeable devant $v(t)$;

$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ est non nul uniquement sur la partie CB , cela permet d'écrire :

$$\int_A^B \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} = \int_C^B \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} = \int_0^L \frac{dv}{dt} dx = L \frac{dv}{dt},$$

d'où $L \frac{dv}{dt} + \frac{v(t)^2}{2} - gh = 0$.

On obtient bien une solution particulière de cette équation en faisant $\frac{dv}{dt} = 0$ et

$$v_1^2 = 2gh : \text{formule de Torricelli.}$$

En introduisant v_1 dans l'équation différentielle, il vient :

$$\frac{dv}{v_1^2 - v^2} = \frac{dt}{2L}.$$

3) Après intégration et compte tenu de $v(0) = 0$:

$$v(t) = v_1 \operatorname{th}\left(\frac{t}{\tau}\right) \text{ avec } \tau = \frac{2L}{v_1}.$$

4) Le temps t recherché est tel que $\operatorname{th}\left(\frac{t}{\tau}\right) = 0,95$, soit $t \approx 0,74 \tau \approx 0,12 \text{ s}$.

5) La phase transitoire de mise en vitesse du fluide, pendant laquelle la vitesse d'éjection diffère de la valeur asymptotique donnée par la formule de Torricelli est ici suffisamment faible pour que cette formule soit à tout instant applicable, dès que $t \gg \tau$.

10

1) L'équation de la statique des fluides s'écrit $\rho \vec{g} - \operatorname{grad} P = \vec{0}$

donc $\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$ où $\vec{g}$ est le champ de pesanteur.

2) Les forces volumiques exercées sur la particule de fluide sont :

- le poids, qui comprend la force de gravitation et la force d'inertie d'entraînement du référentiel terrestre : $\rho \vec{g}$;
- la force de Coriolis $-2\rho \vec{\Omega} \wedge \vec{v}$;
- l'effet des forces de pression, se ramenant à $-\operatorname{grad} P$.

L'équation d'Euler conduit donc à :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}, \operatorname{grad}) \vec{v} = \vec{g} - 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v} - \frac{\operatorname{grad} P}{\rho}.$$

On ne s'intéresse qu'aux mouvements horizontaux de l'air, donc :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}, \operatorname{grad}) \vec{v} = -2\vec{\Omega} \sin \lambda \vec{u}_z \wedge \vec{v} - \frac{\operatorname{grad}_{\perp} P}{\rho}. \quad (1)$$

en notant $\operatorname{grad}_{\perp} P$ le gradient de P dans le plan (Oxy) .

3) Examinons les ordres de grandeur des quatre termes de l'équation (1) :

- $\left| \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right| \approx \frac{v}{T}$ avec v la vitesse caractéristique du fluide et T la durée de la situation souvent supérieure à 24 heures : ainsi (en régime de vitesse constante) :

$$\left| \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right| < 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-2}.$$

- $\left| (\vec{v}, \operatorname{grad}) \vec{v} \right| \approx \frac{v^2}{d}$ avec $v = 10 \text{ m.s}^{-1}$ et $d = 500 \text{ km}$, cela donne :

$$\left| (\vec{v}, \operatorname{grad}) \vec{v} \right| \approx 2 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-2}.$$

- $\left| 2\vec{\Omega} \sin \lambda \vec{u}_z \wedge \vec{v} \right| \approx \sqrt{2} \Omega v \approx 2 \cdot 10^{-3} \text{ m.s}^{-2}.$

- $\left| \frac{\operatorname{grad}_{\perp} P}{\rho} \right| \approx \frac{\Delta P}{\rho d} \approx \frac{(1020 - 1000)10^2}{1,3 \times 5 \cdot 10^5} \approx 3 \cdot 10^{-3} \text{ m.s}^{-2}.$

Les deux premiers termes étant négligeables, l'équation d'évolution du fluide devient :

$$2\vec{\Omega} \sin \lambda \vec{u}_z \wedge \vec{v} + \frac{\operatorname{grad}_{\perp} P}{\rho} = 0. \quad (2)$$

Avec les rotations de l'énoncé, on a :

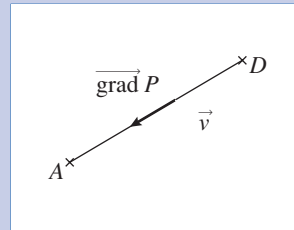
$$\begin{cases} \vec{\Omega} = \Omega \cos \lambda \vec{u}_y + \Omega \sin \lambda \vec{u}_z & (\text{d'après le document 1 de l'énoncé}) \\ \operatorname{grad} P = a \cos \theta \vec{u}_x + a \sin \theta \vec{u}_y & (\text{perpendiculaire aux isobares}). \end{cases}$$

Soit (2) en projection sur :

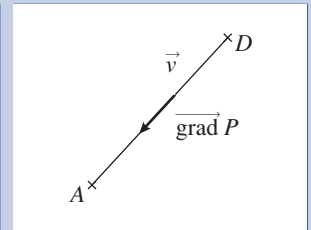
$$\begin{cases} x : \frac{a \cos \theta}{\rho} + 2\Omega \sin \lambda v_y = 0 \\ y : \frac{a \sin \theta}{\rho} - 2\Omega \sin \lambda v_x = 0 \end{cases}$$

$$\text{d'où } \vec{v} = \frac{a}{2\rho\Omega \sin \lambda} (\sin \theta \vec{u}_x - \cos \theta \vec{u}_y).$$

La vitesse est orthogonale au gradient de pression : l'écoulement se fait le long des isobares (et non perpendiculairement).



hémisphère Nord
($\sin \lambda > 0$)



hémisphère Sud
($\sin \lambda < 0$)

4) A.N. : $v = 39,4 \text{ ms}^{-1} = 140 \text{ km/h}$.

Les ordres de grandeur sont bien corrects ; on pourrait penser que le terme en $(\vec{v}, \operatorname{grad}) \vec{v}$ est seize fois plus grand, donc non négligeable : en réalité ce terme est nul car $\vec{v}$ est uniforme au voisinage de AD.